



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



Aggiornamento 2025 Contratti di Programma 2022-2026

APPENDICE N. 11
alla Relazione Informativa

“I Contratti di Programma MIT – RFI e lo sviluppo sostenibile”



Sommario

1	Premessa	2
2	L'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile	3
3	La rete RFI nel settore trasporti: differenze territoriali, traffico ed emissioni.....	5
3.1	Differenze territoriali	6
3.2	Traffico.....	8
3.3	Emissioni	10
4	I Contratti di Programma e gli obiettivi di sviluppo sostenibile	13
5	Focus: Valutazione quantitativa impatti su ambiti di rilevanza.....	18
5.1	Riduzione di inquinanti atmosferici e gas climalteranti.....	18
5.2	Impatto economico e occupazionale	21
5.3	Aumento del livello di sicurezza.....	22
5.4	La centralità delle stazioni ferroviarie per la fruibilità dei territori.....	29
6	Criteri di sostenibilità nella progettazione e realizzazione delle infrastrutture ferroviarie	31

1 Premessa

Con la delibera n. 25 del 2 agosto 2022, il CIPESS ha approvato il Contratto di programma – parte investimenti 2022-2026 (CdP-I) di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, articolo 15, comma 2. Tale norma, come modificata dall'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ha previsto un nuovo iter di formazione e approvazione dei contratti di programma, con approvazione del Contratto in questione da parte del CIPESS.

La delibera introduce ulteriori prescrizioni rispetto al testo del Contratto di programma RFI 2022-2026 - parte investimenti concertato fra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, viene disposto quanto segue: *“Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di Amministrazione vigilante, e Rete ferroviaria italiana S.p.a., in qualità di società concessionaria della rete infrastrutturale ferroviaria nazionale e titolare del Contratto di programma 2022-2026 – parte investimenti, dovranno prevedere, nel prossimo aggiornamento del medesimo Contratto di programma 2022-2026 – parte investimenti, l’inserimento di un documento contenente la valutazione complessiva della coerenza del contratto stesso con i principi dello sviluppo sostenibile, includendo, tra l’altro, una valutazione quantitativa dell’impatto sulla riduzione, a interventi conclusi, delle emissioni di gas ad effetto serra, oggetto degli obiettivi europei definiti nel piano «Fit for 55»”.*

Il presente documento costituisce pertanto un aggiornamento dell'Appendice 11 ai precedenti Contratti di Programma, elaborato tenendo conto delle indicazioni del CIPESS ed ulteriormente integrata con approfondimenti su aspetti relativi alla coerenza dei Contratti con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

2 L'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile

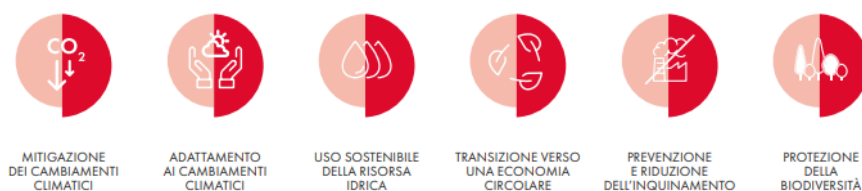
Il sistema ferroviario rappresenta uno degli elementi cardine per il perseguimento di un modello di sviluppo sostenibile ed assume un'importanza chiave all'interno dell'Agenda 2030 soprattutto in considerazione del contributo diretto e indiretto che può generare su molti dei 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) – dal diritto alla mobilità delle persone, al superamento delle disuguaglianze, passando dalla lotta al cambiamento climatico –, nonché sugli impegni previsti dal Green Deal, il Next Generation EU, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In questa prospettiva, il MIT e il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni definiti nel 2020 dalla *"Sustainable and Smart Mobility Strategy"* della Commissione Europea (v. Par. 3.3) e per il completamento dello spazio unico europeo dei trasporti delineato con il Libro Bianco del 2011 al fine di promuovere la coesione, la riduzione delle disparità regionali, il miglioramento della connettività e l'accesso al mercato interno per tutte le regioni.

Le infrastrutture ferroviarie rappresentano un'occasione concreta per supportare lo sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità interessate, non solo in relazione alla loro capacità di offrire un nuovo scenario di mobilità sostenibile, ma in un'accezione più ampia di coesione sociale, accessibilità, attrattività dei luoghi, riduzione dei divari, incremento della qualità della vita e dei servizi ecosistemici e, più in generale, di crescita economica, sociale, culturale e turistica attenta al contesto ambientale e paesaggistico.

Per massimizzare il suo contributo, RFI è impegnata ad orientare le proprie attività di sviluppo, manutenzione e gestione dell'infrastruttura ferroviaria ai principi, criteri e standard di sostenibilità anche con il coinvolgimento dell'intera catena del valore e, in particolare, della *supply chain*. Ciò si concretizza tanto nelle attività di investimento quanto in quelle gestionali, con l'adozione di soluzioni tecniche, progettuali e operative capaci di aumentare la connettività, le performance e l'attrattività dell'infrastruttura ferroviaria e di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico sia per effetto dello *shift modale* di persone e merci dalla gomma al ferro, sia per l'adozione di materiali e metodologie operative improntate ai migliori standard di sostenibilità che tengano conto dell'intero ciclo di vita delle opere e dei servizi.

La sostenibilità degli investimenti RFI riguarda l'opera nella sua complessità, a partire dalle scelte e le modalità di progettazione fino alla realizzazione (v. Cap. 6 *"Criteri di sostenibilità nella progettazione e realizzazione delle infrastrutture ferroviarie"* del presente documento), messa in esercizio e gestione della stessa. L'approccio alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie ha trovato piena applicazione nell'ambito di tutte le misure inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per le quali è stata verificata la conformità al principio del *"Do No Significant Harm"* (DNSH) definito dal Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. Regolamento *"Tassonomia"*) in base al quale un'attività economica è sostenibile se contribuisce ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali previsti dallo stesso Regolamento senza arrecare danno ai restanti obiettivi ambientali.



La "nuova" chiave di lettura connessa al rispetto del principio DNSH a cui sono stati sottoposti gli investimenti ferroviari ha permesso di esplicitare in modo organico come la sostenibilità dell'infrastruttura di RFI non sia solo una caratteristica intrinsecamente connessa alla modalità di trasporto per cui è realizzata, ma anche una qualità da costruire operativamente affiancando al rispetto dei vincoli normativi

e procedurali consolidati l'adozione volontaria delle migliori *best practice* di progettazione e realizzazione delle infrastrutture, per creare valore condiviso per i territori e per tutti gli stakeholder.

Inoltre, RFI – nell'ambito del Gruppo FS – annualmente contribuisce alla *disclosure* di sostenibilità ai sensi del citato Regolamento “Tassonomia”, dei relativi regolamenti delegati e della normativa vigente in materia di rendicontazione di sostenibilità¹, contribuendo anche alla predisposizione dell'informativa di accesso a finanziamenti green. L'*assessment* effettuato da RFI ha consentito di determinare, per il 2023, che oltre l'80% di ricavi, costi operativi e investimenti 2023 di RFI sono legati ad attività eco-sostenibili che contribuiscono agli obiettivi di mitigazione del/adattamento al cambiamento climatico.

Particolare rilevanza, anche alla luce di uno dei sei obiettivi ambientali di cui al Regolamento Tassonomia – l'adattamento al cambiamento climatico – hanno assunto le iniziative volte a rafforzare la resilienza dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) in ragione sia della complessità geomorfologica del territorio su cui si estende la rete sia del contesto climatico in continua evoluzione. In questo senso è previsto un programma di interventi, finanziato in parte dal Contratto di Programma-Servizi e in parte dal Contratto di Programma-Investimenti, finalizzato a migliorare la resilienza dell'infrastruttura e volto contestualmente al miglioramento delle performance e dell'affidabilità del servizio, alla riduzione del costo emergente indotto dal cambiamento climatico e al rafforzamento della sicurezza di circolazione, attraverso i più opportuni interventi gestionali, fisici e tecnologici sulla rete con logica proattiva.

Tra le iniziative di RFI in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, particolare rilevanza ha assunto l'elaborazione del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PACC), strumento di pianificazione che prevede una gestione strutturata di misure e azioni finalizzate a rafforzare la capacità di adattamento dell'infrastruttura ferroviaria, in coerenza con il Framework di resilienza climatica del Gruppo FS e con gli indirizzi del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

In conclusione, appare evidente che l'orientamento alla sostenibilità di RFI riguarda trasversalmente molte delle attività disciplinate attraverso i Contratti di Programma che, pur mantenendo continuità relativamente agli impegni ed alle attività oggetto dei precedenti atti contrattuali, si sono conformati agli indirizzi, ai criteri e alle previsioni del Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF) e dell'“Allegato Infrastrutture” al Documento di Economia e Finanza 2024. Con il Capitolo 4 “*Il Contratto di Programma e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*” del presente Allegato, si sottolinea la coerenza complessiva dei Contratti di Programma con il suddetto quadro strategico e normativo, attraverso la rappresentazione del contributo che gli interventi contrattualizzati, parte Servizi e parte Investimenti, sono in grado di produrre in termini di raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

¹ Il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2022/2464 *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 125/2024 che prevede un rafforzamento degli obblighi di *disclosure* delle informazioni di sostenibilità. Il Gruppo FS ha l'obbligo di applicazione della CSRD nel reporting 2025 sul *Fiscal Year* 2024.

3 La rete RFI nel settore trasporti: differenze territoriali, traffico ed emissioni

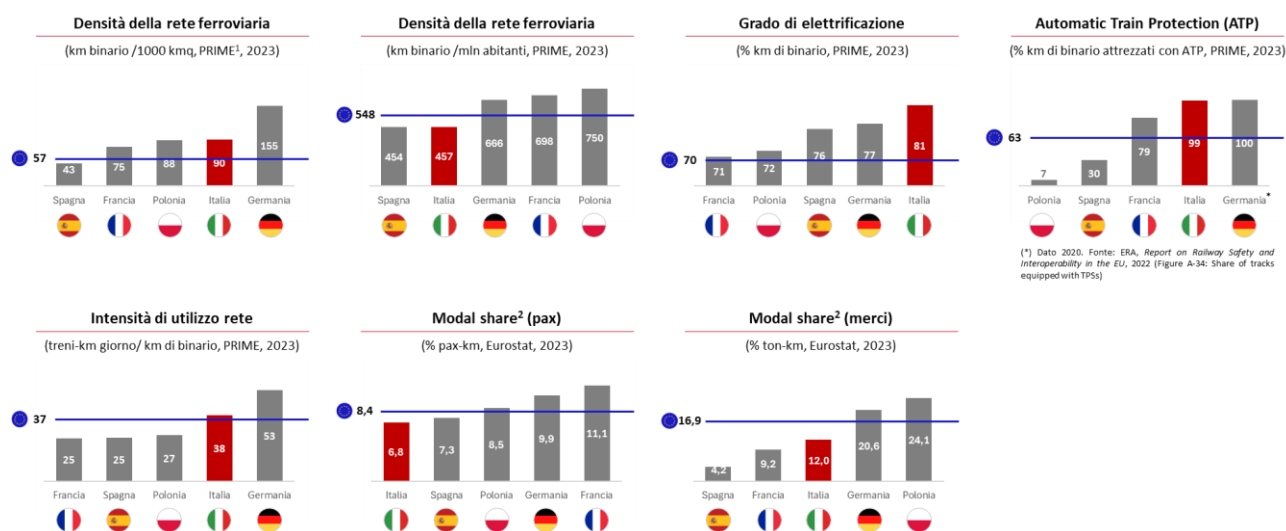
Le infrastrutture sono essenziali per permettere la mobilità delle persone, lo spostamento delle merci, la fornitura di acqua ed energia, la qualità abitativa e dell'ambiente di vita, la trasmissione di informazioni e la comunicazione tra soggetti geograficamente distanti.

Esse costituiscono, quindi, la spina dorsale per lo sviluppo economico e sociale di un territorio, influenzandone la produttività, facilitando il commercio con altre aree e mercati, migliorando l'inclusione economica e sociale.

Le differenze tra le dotazioni infrastrutturali dei territori si traducono in differenze tra livelli e opportunità di sviluppo e di accesso ai servizi di base.

Rispetto alla media europea, la rete italiana presenta una maggiore densità di rete in relazione all'estensione territoriale, ma una minore densità in relazione alla popolazione. Si caratterizza inoltre per un elevato livello di elettrificazione, dotazione tecnologica ed intensità di utilizzo. La quota modale del ferro risulta inferiore alla media europea, sia per il comparto passeggeri che merci.

Benchmark con i principali Gestori europei



(1) PRIME: Platform of Rail Infrastructure Managers of Europe
(2) Modal share of inland transport

Fonte: elaborazioni su dati PRIME ed Eurostat

3.1 Differenze territoriali

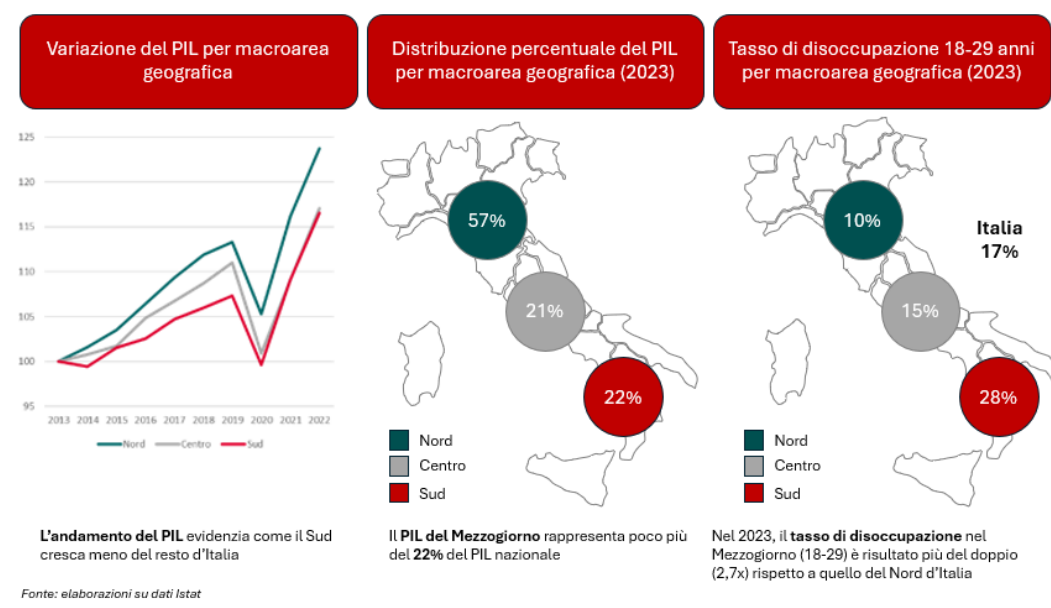
Oltre che nel confronto con gli altri Paesi significative differenze nella dotazione infrastrutturale sono riscontrabili anche tra le diverse aree del Paese. Numerose analisi suggeriscono che il ritardo nel settore comporti forti ripercussioni sul fronte economico costituendo un ostacolo al recupero di competitività.

Area Geografica	% Km Doppio Binario su Totale	% Km Elettrificata su Totale	% Km Linea AV su Totale	Km di rete per 10.000 ettari	km rete per 10.000 abitanti
Italia	46%	73%	7%	5,6	2,9
Nord	51%	81%	7%	6,3	2,8
Liguria	68%	96%	0%	9,0	3,2
Lombardia	49%	84%	8%	7,3	1,7
Piemonte	40%	73%	6%	7,7	4,6
Valle D'Aosta	0%	0%	0%	2,5	6,6
Emilia-Romagna	61%	94%	19%	5,9	3,0
Friuli-Venezia Giulia	64%	82%	0%	5,9	3,9
Trentino-Alto Adige	54%	81%	0%	2,6	3,3
Veneto	51%	74%	2%	6,5	2,4
Centro	58%	79%	12%	6,0	3,0
Lazio	71%	92%	19%	7,1	2,1
Marche	53%	70%	0%	4,2	2,6
Toscana	54%	66%	11%	6,4	4,0
Umbria	43%	95%	8%	5,0	5,0
Mezzogiorno	32%	59%	2%	4,6	2,9
Abruzzo	23%	60%	0%	4,8	4,1
Basilicata	5%	61%	0%	3,4	6,5
Calabria	33%	57%	0%	5,6	4,6
Campania	59%	80%	12%	8,0	1,9
Molise	9%	29%	0%	5,9	9,2
Puglia	53%	72%	0%	4,3	2,2
Sardegna	12%	0%	0%	1,8	2,7
Sicilia	17%	58%	0%	5,3	2,9

Tabella 1 – Qualità e Densità della dotazione ferroviaria per regione (Fonte: elaborazione su dati RFI, dati 2024)

Analizzando più in generale il divario tra nord e sud del Paese si evidenzia che “il Sud, in cui vive un terzo degli italiani, produce un quarto del prodotto nazionale lordo; rimane il territorio arretrato più esteso e più popoloso dell’area dell’Euro”².

² Fabrizio Balassone Servizio Struttura Economica, Banca d’Italia Il Mezzogiorno: una “questione nazionale” Consultazione pubblica SUD - Progetti per ripartire, 23 marzo 2021

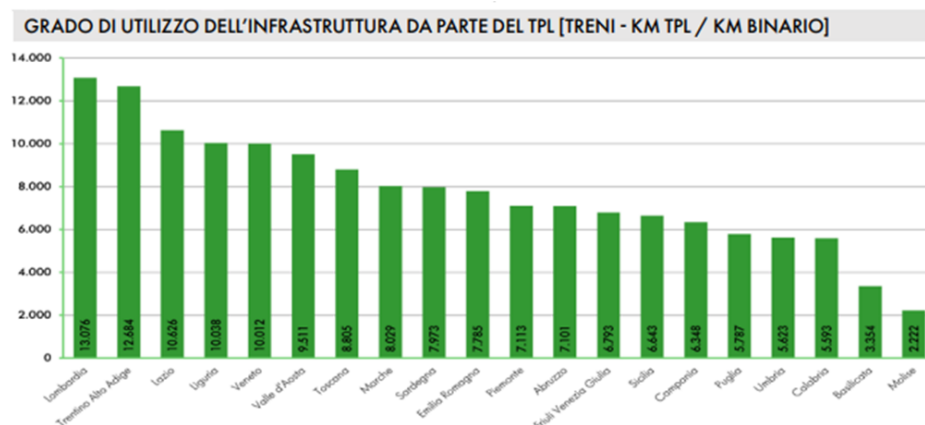


Il «Piano Sud 2030, Sviluppo e coesione per l'Italia», realizzato dal governo italiano, riporta che *“Il Mezzogiorno nell'ultimo ventennio ha subito un sistematico processo di disinvestimento, con poche e modeste interruzioni. A dispetto dei luoghi comuni, il livello di spesa pro capite al Sud è significativamente inferiore rispetto al resto del Paese [...]”*

Il progressivo disinvestimento nel Sud del Paese ha determinato un indebolimento del «motore interno» dello sviluppo, con conseguenze negative per tutto il Paese, che ha visto indietreggiare in Europa anche le regioni più sviluppate del Centro-Nord, per il mancato apporto dei reciproci effetti benefici dell'integrazione economica. Il grado di interdipendenza economica tra le aree, trascurato in questo ventennio di contrapposizione territoriale, è molto forte. La SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno) calcola che ogni euro investito in infrastrutture al Sud attivi 0,4 euro di domanda di beni e servizi nel Centro-Nord. Secondo le stime della Banca d'Italia, un incremento degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno pari all'1 per cento del suo PIL per un decennio (circa 4 miliardi annui), avrebbe effetti espansivi significativi per l'intera economia italiana³.

Se ci riferiamo al settore ferroviario, abbiamo nelle regioni del Mezzogiorno una dotazione di rete inferiore rispetto alla media nazionale ed anche gli standard infrastrutturali presentano un ritardo in termini di percentuale di rete a doppio binario al sud rispetto alla media nazionale e percentuale di rete elettrificata al sud rispetto alla quota nazionale.

³ Panetta F. (2019), Lo sviluppo del Mezzogiorno: una priorità nazionale. Intervento del Direttore Generale della Banca d'Italia, 21 settembre, Foggia.



Fonte Piano Commerciale RFI, 2024

3.2 Traffico⁴

Anche in questa prospettiva vanno lette le differenze nei gradi di utilizzo della rete che, seppure con significative variazioni tra territori, attestano l'uso del treno nel nostro Paese su livelli al di sotto della media europea, sia in ambito passeggeri sia merci.

A partire dal 2012 si è assistito ad una ripresa della mobilità dei passeggeri, con incrementi degli spostamenti totali di quasi il 3% medio annuo, che ha portato nel 2019 la domanda complessiva a tornare sui livelli precedenti la crisi del 2009. Nel biennio successivo alla crisi economica del 2009 in Italia si sono registrate significative riduzioni dei traffici passeggeri per quasi tutti i modi di trasporto, da quello stradale (-14,2%), a quello ferroviario (-1,8%), passando per il marittimo (-8,7%), con il solo trasporto aereo in crescita del 5,2%.

TABELLA III.4.1: ANDAMENTO DELLA DOMANDA NAZIONALE DI PASSEGGERI PER MODO DI TRASPORTO 2010-2022

SETTORE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TRASPORTO STRADALE (a)	mld pax-km	842,09	810,69	722,19	762,87	787,39	820,18	847,25	885,46	857,73	875,91	554,82	692,81	725,75
	quota %	919%	915%	90,7%	910%	910%	910%	912%	913%	90,6%	90,6%	93,9%	93,9%	90,8%
TRASPORTO FERROVIARIO (b)	mld pax-km	54,68	54,36	53,72	55,73	57,12	59,54	59,77	61,01	63,60	64,98	27,08	33,09	51,56
	quota %	6,0%	6,1%	6,7%	6,6%	6,6%	6,6%	6,4%	6,3%	6,7%	6,7%	4,6%	4,5%	6,4%
TRASPORTO MARITTIMO (c)	mld pax-km	4,09	3,90	3,73	3,63	3,66	3,59	3,55	3,78	4,10	4,14	2,92	3,07	3,73
	quota %	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%
TRASPORTO AEREO	mld pax-km	15,73	16,77	16,55	16,26	17,03	17,80	18,65	19,82	20,96	21,89	6,00	9,14	18,66
	quota %	17%	19%	2,1%	19%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,2%	2,3%	10%	12%	2,3%
TOTALE	mld pax-km	916,58	885,72	796,19	838,49	865,19	901,12	929,22	970,07	946,39	966,92	590,81	738,10	799,70
	var. %	-2,3%	-3,4%	-10,1%	5,3%	3,2%	4,2%	3,1%	4,4%	-2,4%	2,2%	-38,9%	24,9%	8,3%

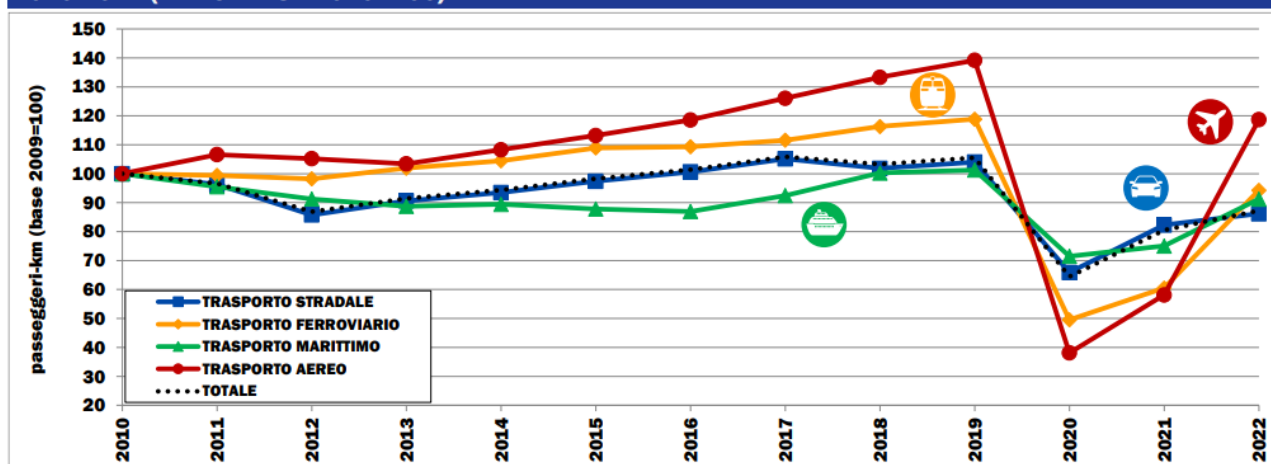
Fonte: Allegato al DEF 2024 "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica"

Nota: sono considerati gli spostamenti di passeggeri realizzati mediante vettori nazionali con origine e destinazione interne al territorio italiano; per il traffico ferroviario è compresa anche la quota dei traffici internazionali realizzata su territorio nazionale. (a) comprende i trasporti collettivi extraurbani, i trasporti su filovie ed autobus urbani, e i trasporti privati; (b) comprende i trasporti su ferrovia, tranvie, metropolitane, funicolari e funivie; (c) comprende la navigazione marittima e quella per vie d'acqua interne.

⁴ Fonte: Allegato al DEF 2024 "Strategie per le Infrastrutture, la mobilità e la logistica"

Nel 2020, a causa della pandemia da COVID-19, si è tornati a valori di domanda complessiva precedenti il boom economico degli anni '80-90, con perdite complessive di quasi il 40% in tutti i settori, con punte di quasi il 60% nel comparto ferroviario e di oltre il 70% nel trasporto aereo. Dal 2021 si assiste ad una significativa ripresa dei traffici, in parte rallentata dal perdurare dello *smart-working* e della didattica a distanza (DAD) e, in generale, dagli effetti delle politiche restrittive indotte dalla pandemia, con gli spostamenti totali, che seppur ancora lontani nel 2022 dai valori pre-pandemici (-17,3%), mostrano una confortante crescita media annua del 16,6% e con aumenti in tutti i comparti compresi tra il 13,3% medio annuo del trasporto marittimo ed il 78,3% medio annuo del trasporto aereo.

FIGURA III.4.1: ANDAMENTO DELLA DOMANDA NAZIONALE DI PASSEGGERI PER MODO DI TRASPORTO 2010-2022 (INDICI BASE 2010=100)



Fonte: Allegato al DEF 2024 "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica"

Nel 2022 le analisi riguardanti il traffico interno di merci evidenziano il superamento, per la prima volta dal 2010, della soglia simbolica delle 200 miliardi di tonnellate-km, con un incremento del 3,4% rispetto all'anno precedente; la serie di dati mette ancora in rilievo l'assoluta prevalenza del trasporto su strada, che nello stesso anno assorbe oltre il 60% delle tonnellate-km di merce complessivamente trasportata (in aumento di 1 punto percentuale rispetto al 2021).

Le percentuali attribuite ai rimanenti modi di trasporto sono, per l'anno 2022, le seguenti:

- 26,6%, in leggerissima flessione rispetto al 27,0% dell'anno precedente, per le vie d'acqua (navigazione marittima e interna);
- 11,5%, quota anch'essa in flessione (era 12,2% nel 2021), per il trasporto ferroviario;
- 0,6% per la modalità aerea, che copre una quota molto esigua (oltre che stabile rispetto all'anno precedente), anche perché dedicata soprattutto al trasporto internazionale delle merci.

TABELLA III.4.2: ANDAMENTO DELLA DOMANDA NAZIONALE DELLE MERCI PER MODO DI TRASPORTO 2010-2022

SETTORE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TRASPORTO STRADALE (a)	mld tonn-km	134,26	114,74	101,38	102,32	93,71	95,51	92,30	99,12	104,05	114,42	110,25	120,22	126,61
	quota %	64,8%	60,6%	58,6%	59,6%	55,8%	56,7%	53,4%	54,2%	55,8%	58,7%	58,2%	60,2%	61,3%
TRASPORTO FERROVIARIO (b)	mld tonn-km	18,62	19,79	20,24	19,04	20,16	20,78	22,71	22,34	22,07	21,31	20,75	24,26	23,76
	quota %	9,0%	10,4%	11,7%	11,1%	12,0%	12,3%	13,1%	12,2%	11,8%	10,9%	11,0%	12,2%	11,5%
TRASPORTO MARITTIMO (c)	mld tonn-km	53,29	53,85	50,37	49,20	52,93	51,21	56,78	60,07	59,06	58,03	57,42	53,94	54,90
	quota %	25,7%	28,4%	29,1%	28,7%	31,5%	30,4%	32,8%	32,9%	31,7%	29,8%	30,3%	27,0%	26,6%
TRASPORTO AEREO	mld tonn-km	1,01	1,03	0,98	0,99	1,05	1,09	1,17	1,27	1,26	1,22	0,93	1,21	1,24
	quota %	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%
TOTALE	mld tonn-km	207,18	189,40	172,97	171,55	167,85	168,59	172,95	182,79	186,44	194,97	189,34	199,63	206,50
	var. %	4,2%	-8,6%	-8,7%	-0,8%	-2,2%	0,4%	2,6%	5,7%	2,0%	4,6%	-2,9%	5,4%	3,4%

Fonte: Allegato al DEF 2024 "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica"

Nota: sono considerati gli spostamenti di merci realizzati mediante vettori nazionali con origine e destinazione interne al territorio italiano; per il traffico ferroviario è compresa anche la quota dei traffici internazionali realizzata su territorio nazionale. (a) autotrasporto non inferiore a 50 km; (b) la merce trasportata non include il peso dei carri

L'Italia ha il numero di autovetture ogni mille abitanti più alto tra i principali Paesi europei e una delle flotte di autoveicoli più vecchie dell'Europa occidentale. Con riferimento al parco autovetture circolante, si assiste negli anni, infatti, ad un progressivo aumento dell'utilizzo del numero di mezzi alimentati a diesel, congiuntamente alla riduzione delle percorrenze e dei consumi delle autovetture a benzina. Per le autovetture si stima che circa l'85,8% delle percorrenze totali sia effettuato da veicoli ad alimentazione tradizionale (27,2% benzina e 58,7% gasolio), il 6,9% da quelli ad alimentazione GPL, il 2,2% da autovetture alimentate a gas naturale, il 4,2% delle percorrenze da autovetture ad alimentazione ibrida benzina-elettrico e lo 0,8% da alimentazione ibrida gasolio-elettrico, infine lo 0,3% da autovetture elettriche (dati 2022)⁵.

3.3 Emissioni

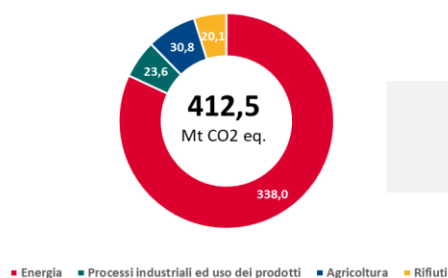
Ulteriore ambito analizzato è quello relativo al tema dei cambiamenti climatici e in particolare del contributo alla mitigazione prodotto dal settore dei trasporti in termini di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti (GHC).

Nel 2022, in Italia il 26,6% delle emissioni di gas ad effetto serra totali è dovuto ai trasporti, di cui la modalità stradale è la principale componente (circa il 92,9%).

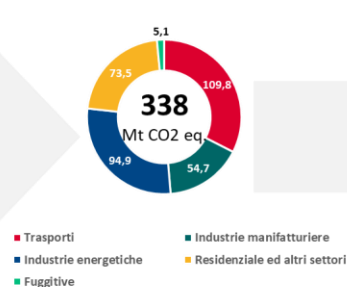
⁵ ISPRA, *Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione al 2030*, 2024.

Stime aggiornate al 2021 tramite il modello COPERT (EMISIA SA, 2022), sulla base dei dati sul parco circolante di fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2022

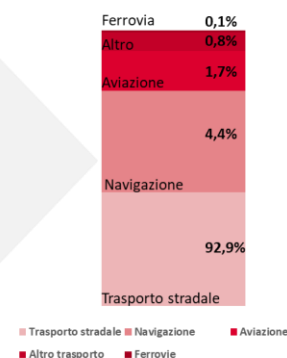
CO2 eq. in Italia per settore (2022)



CO2 eq. settore Energia



CO2 eq. settore Trasporti



Fonte: Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione e scenari emissivi, ISPRA, 2024

L'impatto emissivo è legato alla composizione del parco veicolare stradale italiano, che oltre ad aver registrato negli anni una notevole espansione, è tuttora caratterizzato da veicoli ad alimentazione tradizionale, fondamentalmente benzina e gasolio. Le ferrovie contribuiscono in maniera marginale (>0,1%).

Con riferimento agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, il vantaggio competitivo della mobilità pubblica su ferrovia elettrificata, rispetto alla mobilità privata su strada alimentata da combustibili fossili, si può semplificare con i seguenti confronti: un viaggiatore in auto produce CO2 in quantità di 2,6 volte maggiore rispetto ad un viaggiatore in treno, così come una tonnellata trasportata su gomma produce CO2 in quantità 4 volte superiore rispetto al trasporto su ferro.

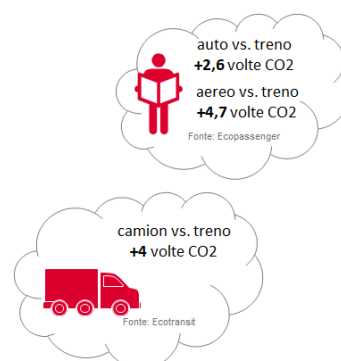
Si evidenzia quindi il vantaggio competitivo del trasporto ferroviario sotto il profilo delle emissioni.

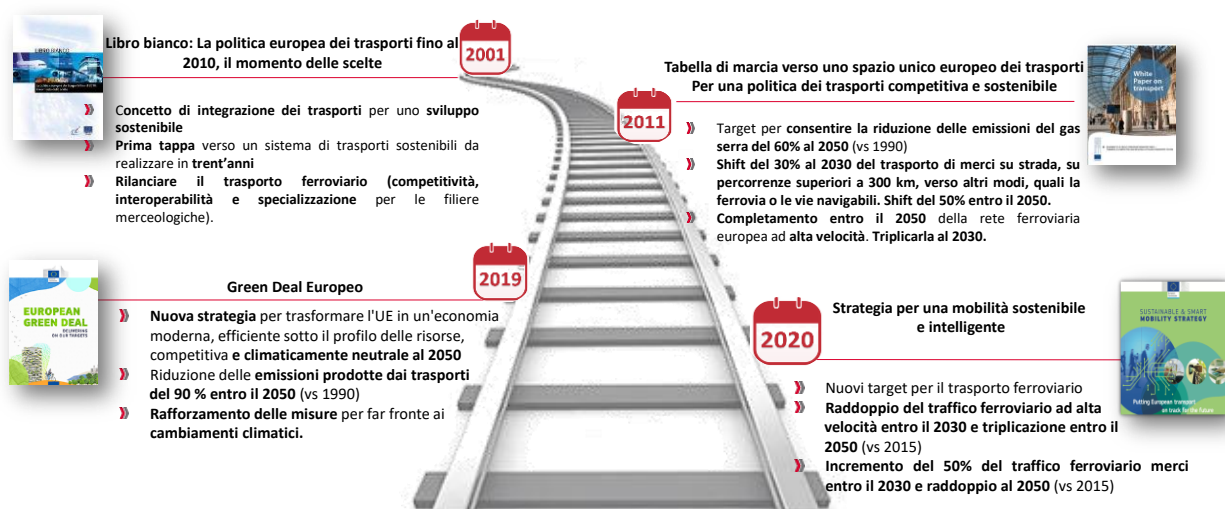
Dal 2000 la Commissione europea stabilisce gli obiettivi per la decarbonizzazione del settore trasporti. Il meccanismo di governance delineato in sede UE prevede che ciascuno Stato membro sia chiamato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso la fissazione di propri target al 2030.

Il Sustainable & Smart Mobility Strategy – Action Plan del dicembre 2020, che riporta gli studi sugli scenari alla base della strategia comune per l'obiettivo climatico, suggerisce che, con il giusto livello di ambizione, la combinazione di misure politiche può portare a una riduzione del 90% delle emissioni del settore dei trasporti entro il 2050. Lo sfidante percorso prevede alcune tappe fondamentali:

- entro il 2030 il traffico ferroviario viaggiatori ad alta velocità deve raddoppiare ed il traffico merci incrementare del 50%;
- entro il 2035 il traffico ferroviario ad alta velocità deve triplicare e quello merci su rotaia raddoppiare.

Gli incrementi si riferiscono al traffico ferroviario del 2015.





Nel contesto delle azioni di mitigazione al cambiamento climatico e in particolare quelle relative al raggiungimento della neutralità carbonica, le sfide più significative sono rappresentate dalle variazioni assolute. Come è noto, infatti, l'obiettivo della neutralità carbonica necessita di un miglioramento continuo e crescente degli indicatori di emissione in ogni settore, compreso quello dei trasporti e della logistica dove il passaggio verso tecnologie a più bassa emissione dovrebbe accelerare nel corso dei prossimi anni. Un recente rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) ha evidenziato una serie di milestone a livello settoriale per il raggiungimento a livello globale dell'obiettivo del “*net zero emissions*”. In particolare, i target che riguardano il settore dei trasporti indicano il raggiungimento entro il 2030 di una quota di veicoli elettrici nel trasporto privato e pubblico pari almeno al 60% e nel 2035 pari al 50% nei trasporti pesanti. Inoltre, entro il 2040, il 50% del carburante utilizzato nel settore dell'aviazione deve essere a bassa emissione. Il trasporto ferroviario può contribuire in modo diretto (Elettrificazioni) e indiretto (switch modale).

4 I Contratti di Programma e gli obiettivi di sviluppo sostenibile

L'Agenda 2030, oltre ad offrire un quadro strategico integrato dove le dimensioni economiche, sociali e ambientali contribuiscono in maniera sinergica a definire un modello di sviluppo sostenibile, permette attraverso un sistema di target e indicatori di evidenziare il posizionamento di ogni Paese rispetto alle ambizioni descritte dagli SDGs.

Al fine di meglio comprendere il contributo che gli interventi contrattualizzati nei Contratti di Programma parte Servizi e parte Investimenti sono in grado di produrre in termini di raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e riduzione della distanza rispetto agli altri Paesi europei e tra i diversi contesti territoriali nazionali, si riporta nella seguente matrice intervento-impatto (**Tabella 1** - "Investimenti per le infrastrutture ferroviarie: contributo agli SDGs (Agenda 2030)") la valutazione di impatto atteso sugli SDGs.

Ad ogni classe tipologica di intervento sono associati gli obiettivi ONU dell'Agenda 2030, ai quali potrà contribuire in termini di sviluppo sostenibile. Le associazioni "classi tipologiche investimenti-SDGs" indicate con la spunta (✓) vengono approfondite nella tabella successiva (**Tabella 2** - "Indicatori relativi all'obiettivo di sviluppo sostenibile").

Tabella 1. "Investimenti per le infrastrutture ferroviarie: contributo agli SDGs (Agenda 2030)"

Investimenti per le infrastrutture ferroviarie: contributo agli SDGs											
classi tipologiche investimenti	SDGs	1	3	7	8	9	10	11	12	13	14
00 Programmi prioritari ferrovie - Manutenzione Straordinaria					✓	✓			✓	✓	
01 Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change					✓	✓			✓	✓	
Sicurezza e adeguamento a nuovi standard					✓	✓			✓	✓	
Resilienza al climate change					✓	✓			✓	✓	
02 Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico					✓	✓			✓	✓	
ERTMS					✓	✓			✓	✓	
Altre tecnologie					✓	✓			✓	✓	
03 Programmi prioritari ferrovie - Accessibilità stazioni					✓	✓	✓	✓	✓		
04 Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione turistica delle ferrovie minori					✓				✓		
05 Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali	✓				✓	✓	✓		✓	✓	
Velocizzazioni e ammodernamenti					✓	✓	✓		✓	✓	
Elettrificazioni					✓	✓	✓		✓	✓	
06 Programmi città metropolitane					✓	✓		✓	✓	✓	
07 Programmi porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete					✓	✓	✓		✓	✓	
08 Programma aeroporti - Accessibilità su ferro					✓	✓	✓	✓	✓		
09 Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alta velocità (AV)	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Completamento dei valichi alpini	✓				✓	✓	✓		✓	✓	
Adeguamento prestazionale corridoi europei TEN-T e connessioni merci					✓	✓	✓		✓	✓	
Navigazione	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

In coerenza con il framework SDGs, il MIT ha individuato una serie di indicatori specifici per valutare il contributo delle classi tipologiche di intervento agli obiettivi ritenuti prevalenti. Ad esempio, per quanto riguarda il Goal 9 “Industria, innovazione e infrastrutture”, Target 9.1 “Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti [...] di accesso equo e conveniente per tutti” e Global Indicator 9.1.2 “Volumi di passeggeri e merci, per modalità di trasporto”, il MIT ha identificato indicatori quantitativi tra cui: km di infrastrutture ferroviarie lineari e numero di stazioni nuove e/o potenziate. Alcuni di questi indicatori vanno interpretati come misure dirette di impatto altri come variabili proxy, ovvero misure indirette per il perseguimento degli SDGs.

Nella seguente tabella sono riportati gli indicatori valorizzati sulla base di quanto previsto nei Contratti di Programma all’orizzonte temporale del Piano Industriale RFI 2025-2029 (quando non diversamente specificato).

Tabella 2. "Indicatori relativi all'obiettivo di sviluppo sostenibile"

INDICATORI RELATIVI ALL'OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE N. 1 – POVERTÀ ZERO

GOAL	TARGET	GLOBAL INDICATOR	INDICATORE MIT	MISURA	VALORE	Note
PORRE FINE AD OGNI FORMA DI POVERTÀ NEL MONDO 	1.4 - ENTRO IL 2030, ASSICURARE CHE TUTTI GLI UOMINI E LE DONNE, IN PARTICOLARE I POVERI E I VULNERABILI, ABBIANO UGUALI DIRITTI RIGUARDO ALLE RISORSE ECONOMICHE, COSÌ COME L'ACCESSO AI SERVIZI DI BASE, LA PROPRIETÀ E IL CONTROLLO SULLA TERRA E ALTRE FORME DI PROPRIETÀ, EREDITÀ, RISORSE NATURALI, ADEGUATE NUOVE TECNOLOGIE E SERVIZI FINANZIARI, TRA CUI LA MICROFINANZA	1.4.1 - PERCENTUALE DI POPOLAZIONE/FAMIGLIE CON ACCESSO AI SERVIZI DI BASE	REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE	KM	2.338	Comprende: realizzazione nuove infrastrutture LP e TPL (834 km) e velocizzazione LP e TPL (1.504 km). Gli interventi risultano già finanziati almeno per il 70%.

INDICATORI RELATIVI ALL'OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE N. 7 – ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

GOAL	TARGET	GLOBAL INDICATOR	INDICATORE MIT	MISURA	VALORE	Note
ASSICURARE A TUTTI L'ACCESSO A SISTEMI DI ENERGIA ECONOMICI, AFFIDABILI, SOSTENIBILI E MODERNI 	7.2 - ENTRO IL 2030, AUMENTARE IN MODO SIGNIFICATIVO LA QUOTA DI ENERGIE RINNOVABILI NEL MIX ENERGETICO GLOBALE	7.2.1 - QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SUI CONSUMI TOTALI FINALI DI ENERGIA	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NAVIGAZIONE GREEN	NR VEICOLI	4	Comprende: - 1 nuova nave; - 1 intervento di shore connect; - 1 mezzo veloce; - 1 Ibridizzazione N/T Messina (oggetto di valutazione nell'aggiornamento del prossimo contratto di programma)

INDICATORI RELATIVI ALL'OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE N. 9 – INDUSTRIA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

GOAL	TARGET	GLOBAL INDICATOR	INDICATORE MIT	MISURA	VALORE	Note
COSTRUIRE UNA INFRASTRUTTURA RESILIENTE E PROMUOVERE L'INNOVAZIONE E UNA INDUSTRIALIZZAZIONE EQUA, RESPONSABILE E SOSTENIBILE	9.1 - SVILUPPARE INFRASTRUTTURE DI QUALITÀ, AFFIDABILI, SOSTENIBILI E RESILIENTI, COMPRESSE LE INFRASTRUTTURE REGIONALI E TRANSFRONTALIERE, PER SOSTENERE LO SVILUPPO ECONOMICO E IL BENESSERE UMANO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA POSSIBILITÀ DI ACCESSO EQUO E CONVENIENTE PER TUTTI	9.1.1 - PERCENTUALE DI POPOLAZIONE RURALE CHE VIVE ENTRO IL RAGGIO DI 2 KM RISPETTO A UNA STRADA TRANSITABILE PER L'INTERO ANNO 9.1.2 - VOLUMI DI PASSEGGERI E MERCI, PER MODALITÀ DI TRASPORTO	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE AV+AVR	KM INFRASTRUTTURE LINEARI	572	Comprende: realizzazione nuove infrastrutture LP. Gli interventi risultano già finanziati almeno per il 70%.
			POTENZIAMENTO LINEE FERROVIARIE REGIONALI	KM INFRASTRUTTURE LINEARI	726	Comprende: linee TPL velocizzate. Gli interventi risultano già finanziati almeno per il 70%.
			ELETTRIFICAZIONE LINEE FERROVIARIE	KM INFRASTRUTTURE LINEARI	1.045	Linee elettrificate. La quota relativa a interventi già finanziati almeno per il 70% ammonta a km 982.
			COLLEGAMENTI DI ULTIMO MIGLIO	NR COLLEGAMENTI*	29	Comprende: a) collegamenti nuovi o potenziati con: 11 porti e 10 aeroporti b) collegamenti potenziati con: 8 terminali La quota relativa a interventi già finanziati almeno per il 70% ammonta a 28 interventi.
			SVILUPPO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	KM INFRASTRUTTURE LINEARI	3.190	ERTMS
				KM INFRASTRUTTURE LINEARI	1.825	Potenziamento tecnologie LP. La quota relativa a interventi già finanziati almeno per il 70% ammonta a km 1.773.
				KM INFRASTRUTTURE LINEARI	493	Potenziamento tecnologie TPL. La quota relativa a interventi già finanziati almeno per il 70% ammonta a km 442.
			RIQUALIFICAZIONE STAZIONI E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ	NR STAZIONI	a) 208 b.1) 63 b.2) 17	Comprende: a) interventi di riqualificazione stazioni esistenti - FV, aree esterne e accessibilità in 208 stazioni b) realizzazione nuovi punti di accesso alla rete: 1) rete convenzionale (n. 63); 2) nuove stazioni o stazioni con connessione potenziata al network AV (n. 17)
			IMPATTO SU EQUITÀ IN TERMINI DI VARIAZIONE DI ACCESSIBILITÀ FERROVIARIA	ACCESSIBILITÀ FERROVIARIA	38%	Stima della riduzione delle disuguaglianze per effetto degli investimenti ferroviari quantificata mediante la variazione dell'indice di Gini tra baseline 2021 e scenario PNRR sulla base della variazione di accessibilità trasportistica prodotta tra aree del Paese dalla diminuzione dei tempi di percorrenza in media pari a - 17,2% (fonte: Univ. degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento Ingegneria - Cit. in Allegato "10 anni per trasformare l'Italia" al DEF 2021)

*Indicatore RFI

INDICATORI RELATIVI ALL'OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE N. 10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

GOAL	TARGET	GLOBAL INDICATOR	INDICATORE MIT	MISURA	VALORE	Note
RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE FRA I PAESI E AL LORO INTERNO	10.2 - ENTRO IL 2030, POTENZIARE E PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMICA E POLITICA DI TUTTI, SENZA TENERE CONTO DI STATUS LEGATI A ETÀ, SESSO, DISABILITÀ, RAZZA, ETNIA, ORIGINE, RELIGIONE, ECONOMIA O ALTRO	10.2.1 - PERCENTUALE DI PERSONE CHE VIVONO CON MENO DEL 50% DEL REDDITO MEDIANO, DISAGGREGATA PER SESSO, ETÀ E PERSONE CON DISABILITÀ	IMPATTO SU EQUITÀ IN TERMINI DI VARIAZIONE DI ACCESSIBILITÀ FERROVIARIA	ACCESSIBILITÀ FERROVIARIA	38%	Stima della riduzione delle disuguaglianze per effetto degli investimenti ferroviari quantificata mediante la variazione dell'indice di Gini tra baseline 2021 e scenario PNRR sulla base della variazione di accessibilità trasportistica prodotta tra aree del Paese dalla diminuzione dei tempi di percorrenza in media pari a - 17,2% (fonte : Univ. degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' - Dipartimento Ingegneria - Cit. in Allegato "10 anni per trasformare l'Italia" al DEF 2021)
			REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE AV+AVR	KM INFRASTRUTTURE LINEARI	572	Comprende: realizzazione nuove infrastrutture LP. Gli interventi risultano già finanziati almeno per il 70%.
			POTENZIAMENTO/ ELETTRIFICAZIONE LINEE FERROVIARIE E RIQUALIFICAZIONE STAZIONI AL SUD	KM INFRASTRUTTURE LINEARI	483	Linee elettrificate al sud. La quota relativa a interventi già finanziati almeno per il 70% ammonta a km 481.
				KM INFRASTRUTTURE LINEARI	1.621	Comprende: realizzazione nuove infrastrutture LP e TPL (467 km) e velocizzazione LP e TPL (1.154 km) al sud. La quota relativa a interventi già finanziati almeno per il 70% ammonta a km 1.424
				NR STAZIONI	a) 65 b.1) 35 b.2) 8	Comprende: a) interventi di riqualificazione stazioni esistenti - FV, aree esterne e accessibilità in 65 stazioni b) realizzazione nuovi punti di accesso alla rete al Sud: 1) rete convenzionale (n. 35); 2) nuove stazioni o stazioni con connessione potenziata al network AV (n. 8)
			POTENZIAMENTO LINEE FERROVIARIE REGIONALI	KM INFRASTRUTTURE LINEARI	726	Comprende: linee TPL velocizzate. Gli interventi risultano già finanziati almeno per il 70%.
			REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	KM INFRASTRUTTURE LINEARI	834	Comprende: realizzazione nuove infrastrutture LP e TPL. Gli interventi risultano già finanziati almeno per il 70%.
		ACQUISTO/RINNOVO VEICOLI MARITTIMI	NR VEICOLI	4	Comprende: - 1 nuova nave; - 1 intervento di shore connect; - 1 mezzo veloce; -1 ibridizzazione N/T Messina (oggetto di valutazione nell'aggiornamento del prossimo contratto di programma)	

INDICATORI RELATIVI ALL'OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE N. 11 – CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

GOAL	TARGET	GLOBAL INDICATOR	INDICATORE MIT	MISURA	VALORE	Note
RENDERE LE CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI, SICURI, RESILIENTI E SOSTENIBILI 	11.2 - ENTRO IL 2030, FORNIRE L'ACCESSO A SISTEMI DI TRASPORTO SICURI, SOSTENIBILI E CONVENIENTI PER TUTTI, MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE, IN PARTICOLARE AMPLIANDO I MEZZI PUBBLICI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DI CHI È IN SITUAZIONI VULNERABILI, ALLE DONNE, AI BAMBINI, ALLE PERSONE CON DISABILITÀ E AGLI ANZIANI	11.2.1 - PERCENTUALE DI POPOLAZIONE CHE HA UN ACCESSO COMODO AL TRASPORTO PUBBLICO, PER SESSO, ETÀ E PERSONE CON DISABILITÀ	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	KM INFRASTRUTTURE LINEARI	834	<u>Comprende:</u> realizzazione nuove infrastrutture LP e TPL. Gli interventi risultano già finanziati almeno per il 70%.
			DIVERSIONE MODALE STRADA-FERROVIA PER PASSEGGERI E MERCI	% DIVERSIONE MODALE	-0,6% veicoli km privati -7,1% veicoli km merci	NB: Considera il 40% del valore degli investimenti in portafoglio CdP-I - Agg. 2025

INDICATORI RELATIVI ALL'OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE N. 13 – AGIRE PER IL CLIMA

GOAL	TARGET	GLOBAL INDICATOR	INDICATORE MIT	MISURA	VALORE	Note
ADOPTARE MISURE URGENTI PER COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E LE SUE CONSEGUENZE 	13.2 - INTEGRARE NELLE POLITICHE, NELLE STRATEGIE E NEI PIANI NAZIONALI LE MISURE DI CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	13.2.2 - EMISSIONI TOTALI DI GAS SERRA PER ANNO	RIDUZIONE DEI GAS CLIMALTERANTI PRODOTTE DAGLI INTERVENTI PNRR RELATIVI AL SETTORE DEI TRASPORTI	% DIVERSIONE MODALE STRADA FERROVIA	-0,6% veicoli km privati -7,1% veicoli km merci	NB: Considera il 40% del valore degli investimenti in portafoglio CdP-I - Agg. 2025

INDICATORI RELATIVI ALL'OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE N. 14 – LA VITA SOTT'ACQUA

GOAL	TARGET	GLOBAL INDICATOR	INDICATORE MIT	MISURA	VALORE	KPI al 2029 finanziati
CONSERVARE E UTILIZZARE IN MODO SOSTENIBILE GLI OCEANI, I MARI E LE RISORSE MARINE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 	14.1 - ENTRO IL 2025, PREVENIRE E RIDURRE IN MODO SIGNIFICATIVO L'INQUINAMENTO MARINO, IN PARTICOLARE QUELLO DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ TERRESTRI, COMPRESI I RIFIUTI MARINI E L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DA PARTE DEI NUTRIENTI	14.1.1 - (A) INDICE DI EUTROFIZZAZIONE E COSTIERA; E (B) DENSITÀ DEI DETRITI DI PLASTICA GALLEGGIANTI	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE NAVIGAZIONE GREEN	NR VEICOLI	4	Comprende: - 1 nuova nave; - 1 intervento di shore connect; - 1 mezzo veloce; - 1 ibridizzazione N/T Messina (oggetto di valutazione nell'aggiornamento del prossimo contratto di programma)
	14.2 - ENTRO IL 2020, GESTIRE E PROTEGGERE IN MODO SOSTENIBILE GLI ECOSISTEMI MARINI E COSTIERI PER EVITARE IMPATTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI, ANCHE RAFFORZANDO LA LORO CAPACITÀ DI RECUPERO E AGENDO PER IL LORO RIPRISTINO, AL FINE DI OTTENERE OCEANI SANI E PRODUTTIVI	14.2.1 - NUMERO DI PAESI CHE UTILIZZANO APPROCCI ECOSISTEMICI PER LA GESTIONE DELLE AREE MARINE				

5 Focus: Valutazione quantitativa impatti su ambiti di rilevanza

Oltre ai KPI precedentemente illustrati sono state individuate le seguenti aree di approfondimento, anche sulla base della prescrizione del CIPESS citata in premessa:

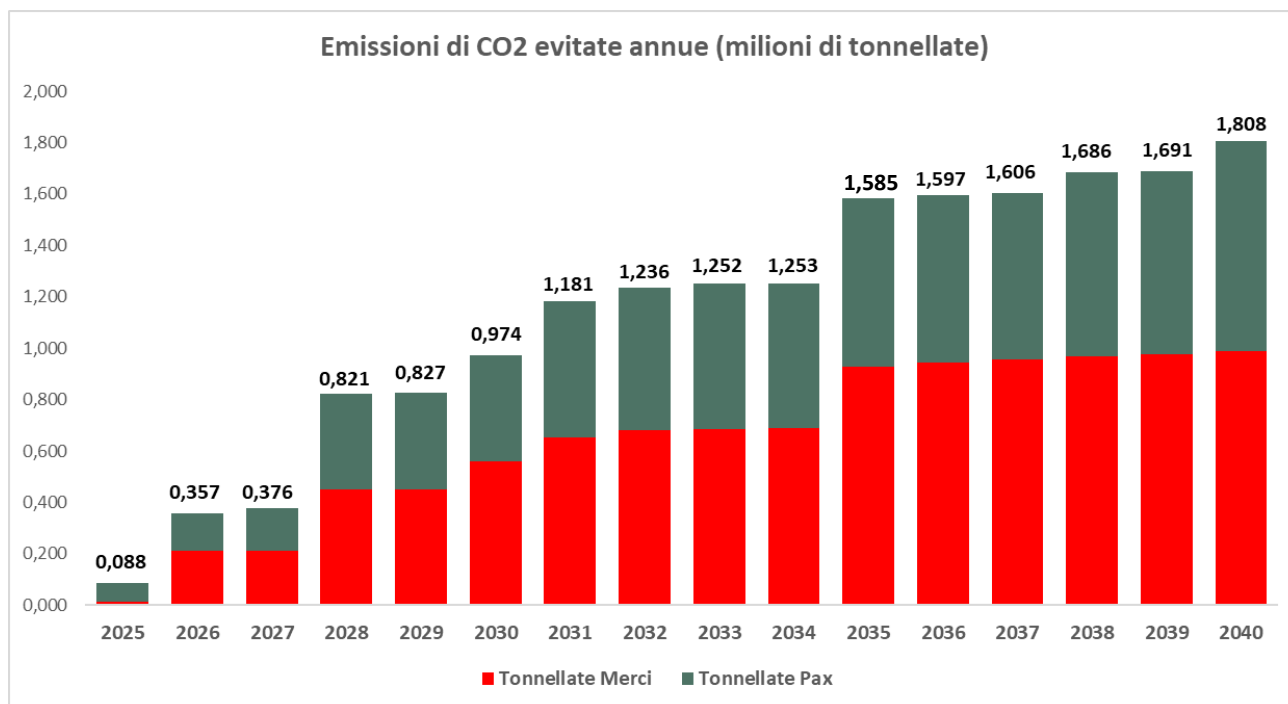
1. Riduzione di inquinanti atmosferici e gas climalteranti
2. Impatto economico e occupazionale
3. Aumento del livello di sicurezza
4. Incremento dell'accessibilità con focus sul Piano Stazioni

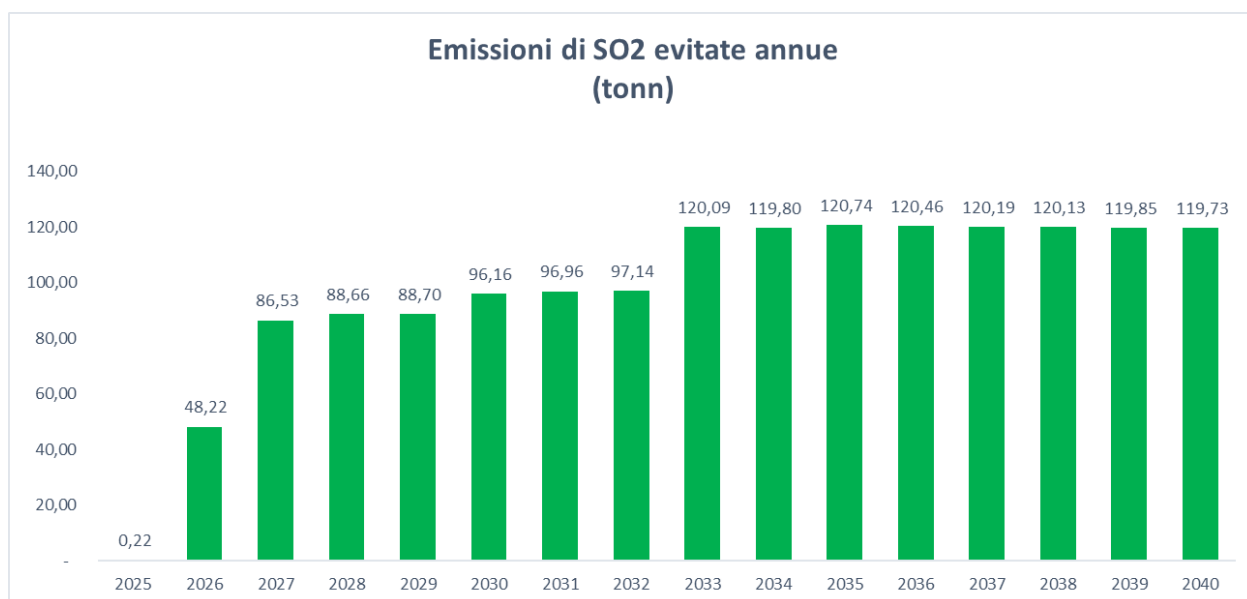
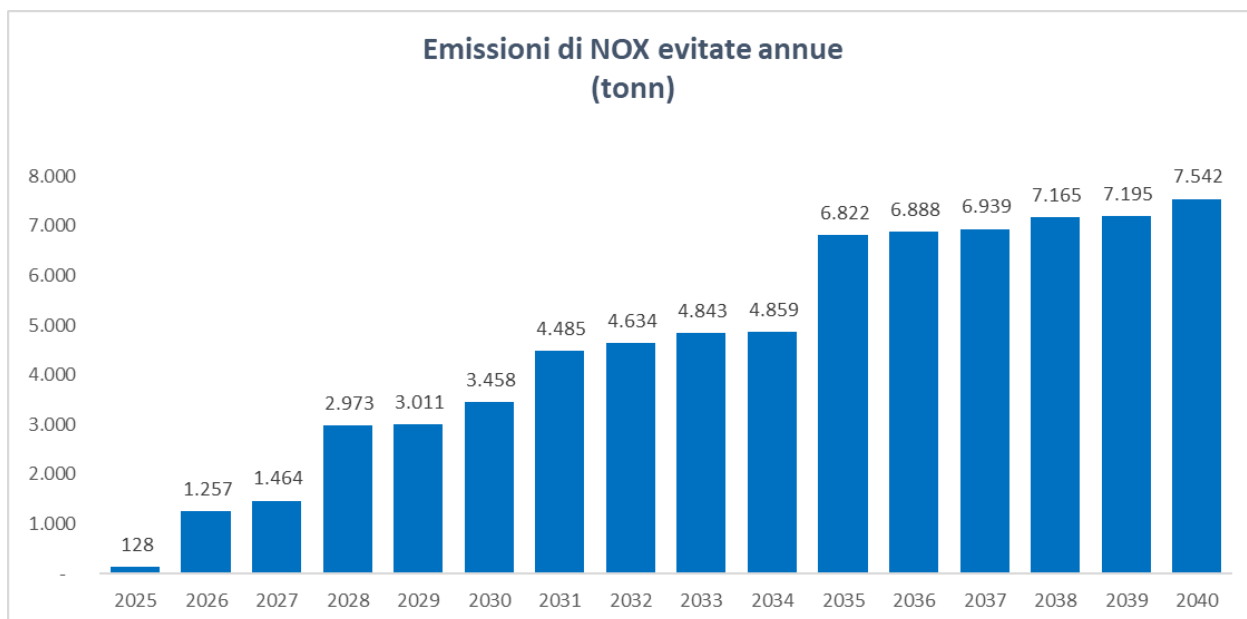
5.1 Riduzione di inquinanti atmosferici e gas climalteranti

Nell'ambito dell'**obiettivo 13 – Agire per il clima**, è stato definito un **approccio bottom up** che permette di stimare gli impatti degli investimenti inseriti nel PNRR in termini di riduzioni annue di gas climalteranti.

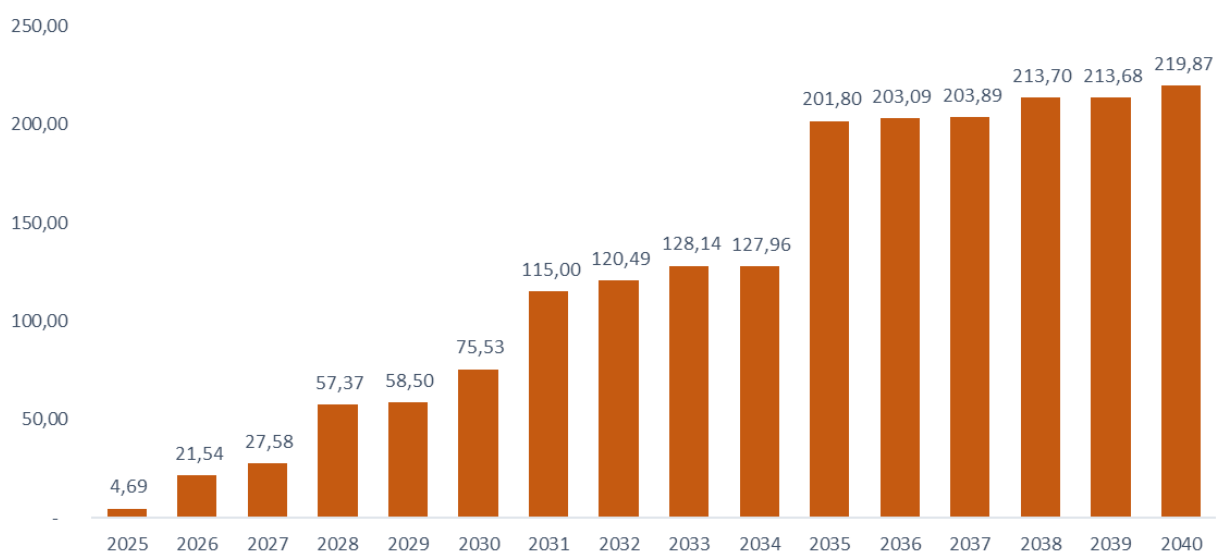
Tale approccio utilizza le informazioni e i dati scaturenti da specifiche Analisi Costi Benefici degli investimenti con particolare riguardo alle esternalità ambientali e sociali.

Da una ricognizione dei progetti di investimento CdP-I 2022-2026 Aggiornamento 2025, per i quali sono state sviluppate specifiche Analisi Costi Benefici, per un valore pari a circa il **40% del paniere complessivo**, risulta quanto segue:

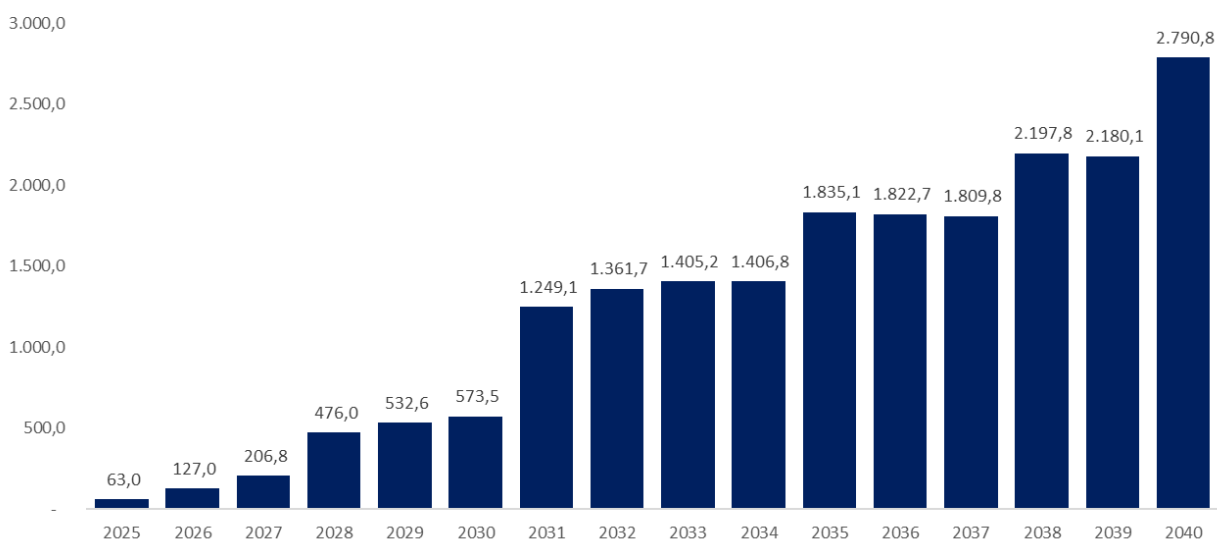




**Emissioni di PM 2.5 evitate annue
(tonn)**



**Emissioni di COVNM evitate annue
(tonn)**



5.2 Impatto economico e occupazionale

RFI dispone di un modello di analisi (*Economic Impact Assessment*), condiviso nel Gruppo FSI, costruito con il supporto di I.R.P.E.T., in grado di stimare gli impatti occupazionali e sul Valore Aggiunto generati dagli investimenti ferroviari attraverso l'utilizzo del modello Input/Output (I-O). L'applicazione è tipicamente *demand driven*, ossia ad una domanda di beni di investimento il sistema risponde attivando produzione, importazione, Valore Aggiunto e input di lavoro. Ciò che si valuta attraverso il modello I-O è l'impatto della costruzione delle opere nella fase di cantiere, ossia l'impatto della spesa per la sua costruzione.

Nello specifico il modello realizzato con le nuove tavole Istat "Supply & USE" stima l'impatto diretto indiretto e indotto su PIL, Produzione, Valore Aggiunto e Occupazione a livello settoriale.

In particolare, potranno essere calcolati i seguenti:

- **Impatto diretto:** effetto sulla produzione delle attività economiche a cui è diretta la nuova spesa per investimenti in infrastrutture;
- **Impatto indiretto:** effetto dell'aumentata Produzione delle attività economiche fornitrici di beni necessari alla costruzione di infrastrutture nelle sue componenti: Progettazione, Opere Civili, Armamento, Tecnologie;
- **Occupati diretti e indiretti:** occupazione generata per sostenere l'aumentato livello di produzione (diretta e indiretta) conseguente agli investimenti;
- **Impatto indotto:** ulteriore effetto generato dall'aumento di reddito e Consumi legati all'aumento di produzione;
- **Occupati indotti:** occupazione generata dalla maggior spesa (Consumi) degli occupati aggiuntivi (diretti e indiretti).

La metodologia sopra brevemente descritta è stata applicata agli investimenti previsti nell'Aggiornamento del Contratto di Programma – Parte Investimenti attuati nell'intervallo temporale 2025-2034 per stimare le grandezze occupazione (in termini di FTE – Full Time Equivalent), Valore Aggiunto e PIL attivate direttamente, indirettamente e con l'indotto.

Secondo la metodologia descritta gli investimenti genereranno un impatto complessivo (diretto, indiretto e indotto) di circa 84 Mld di euro in termini di Valore Aggiunto, di oltre 93 Mld di € di PIL e di oltre 1.100.000 di FTE.

Se ci riferiamo al solo anno 2025, si prevede che gli investimenti possano generare un impatto complessivo (diretto, indiretto e indotto) di circa 7,7 Mld di euro in termini di Valore Aggiunto e 102.000 FTE e un incremento di circa 8,6 Mld di euro di PIL. Nello stesso anno circa il 70% di questo Valore Aggiunto, circa il 69% degli FTE e circa 71% del PIL sono generati dagli interventi di sviluppo della rete.

Si stima che nel 2025 l'occupazione femminile rappresenterà circa il 33% dell'occupazione complessivamente generata.

5.3 Aumento del livello di sicurezza

I Sistemi di Gestione

Sicurezza e protezione sono due valori chiave di RFI, perseguiti attraverso il presidio diretto e costante dell'equilibrio fra tecnologie, uomini e organizzazione fin dalle fasi di definizione dei progetti infrastrutturali così come dei servizi offerti e dei processi industriali, in un'ottica di miglioramento continuo.

Obiettivo di RFI è garantire che tutte le attività produttive si svolgano in piena sicurezza e che siano ridotti al minimo i rischi connessi alle attività d'impresa per i lavoratori, l'ambiente, i viaggiatori, i cittadini e, in generale, per il mondo esterno all'azienda.

Per assicurare l'indirizzo e il controllo dei processi e delle attività produttive della Società relative alla circolazione dei treni e all'esercizio ferroviario, alla sicurezza del lavoro e alla tutela ambientale, RFI ha definito e messo in atto una serie sistematizzata e organica di provvedimenti organizzativi e procedurali che nel loro insieme costituiscono il **Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza (SIGS)**.

Avviato a partire dal 2003 sulla base della Disposizione del Gestore Infrastruttura n.13/2001 su "Requisiti per l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza", il SIGS è stato sviluppato con un approccio innovativo per l'epoca, utilizzando la piattaforma dello standard internazionale ISO 9001 relativo ai Sistemi di gestione per la qualità nella quale sono stati successivamente integrati i requisiti degli standard OHSAS 18001 (Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro) e ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientali).

Nel 2006 il SIGS ha ottenuto la sua prima certificazione secondo le norme sopracitate che, rinnovata ogni tre anni, nel luglio 2021 è stata rilasciata dall'ente accreditato RINA Services Spa in conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, che continuerà nel prossimo triennio a valutare l'efficacia e la capacità del SIGS a migliorarsi nel tempo.

Evoluto negli anni in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale e con gli impegni assunti volontariamente dalla Società, il SIGS comprende al suo interno il **Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS)** che, specificamente dedicato alla sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario, consente:

- di contribuire a garantire che il sistema ferroviario raggiunga almeno gli Obiettivi di Sicurezza Comuni (Common Safety Target – CST), la conformità ai requisiti di sicurezza contenuti nelle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) e l'applicazione degli elementi pertinenti i Metodi di Sicurezza Comuni (Common Safety Methods – CSM) e le norme nazionali;
- di descrivere la ripartizione delle responsabilità in seno all'organizzazione e di indicare come il controllo è garantito, come sono coinvolte tutte le parti interessate e come è promosso il miglioramento costante del sistema stesso. Inoltre, il SGS descrive il chiaro impegno ad applicare in modo coerente le conoscenze e i metodi per la valutazione del rischio nonché la promozione della cultura della sicurezza.

Il SGS è stato valutato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), che nel giugno 2014, ha rilasciato a RFI l'Autorizzazione di Sicurezza di cui al D.Lgs. 162/2007 (oggi aggiornato dal D. Lgs. 50/2019). L'Autorizzazione di Sicurezza conferma la formalizzazione dell'accettazione del SGS e delle misure adottate dal Gestore dell'Infrastruttura RFI per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del

funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento, conformemente alla normativa europea e nazionale applicabile.

L'ultimo rinnovo dell'Autorizzazione di sicurezza è stato formalizzato con il rilascio dell'AdS IT2120240004 del 20 giugno 2024 da parte di ANSFISA ai sensi del Reg. UE 762/2018, avente validità dal 21 giugno 2024 fino al 20 giugno 2029.

Terminologia

Per quanto riguarda il tema della sicurezza ferroviaria il principale riferimento normativo è costituito dal **D.lgs. 50/2019** “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie” (che ha aggiornato il precedente D.lgs. 162/2007) e al D.lgs. 57/2019 “Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea”.

Il D.lgs. 50/2019 ha previsto le seguenti definizioni:

- *«inconveniente»: qualsiasi evento diverso da un incidente o da un incidente grave, avente un'incidenza sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario;*
- *«incidente»: un evento improvviso indesiderato o non intenzionale oppure una specifica catena di siffatti eventi, avente conseguenze dannose.*

Gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone in cui è coinvolto materiale rotabile in movimento, incendi e altro;

- *«incidente grave»: qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di treni che causa la morte di almeno una persona oppure il ferimento grave di cinque o più persone oppure seri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente, nonché qualsiasi altro incidente con le stesse conseguenze avente un evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della stessa; per «seri danni» si intendono i danni il cui costo totale può essere stimato immediatamente dall'organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro.*
- *«Incidente significativo»: qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, oppure danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente, oppure un'interruzione prolungata del traffico, esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini e nei depositi.*
 - *«danno significativo a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente»: danni quantificabili in 150.000 EUR o più;*
 - *«interruzione prolungata del traffico»: i servizi ferroviari su una linea principale sono sospesi per sei ore o più;*
- *«incidente al passaggio a livello»: qualsiasi incidente ai passaggi a livello che coinvolge almeno un veicolo ferroviario e uno o più veicoli che attraversano i binari, altri utilizzatori che attraversano i binari, quali i pedoni, oppure altri oggetti temporaneamente presenti sui binari o nelle loro vicinanze se smarriti da un veicolo o da un utilizzatore durante l'attraversamento dei binari.*

Nella circolazione ferroviaria, costituiscono incidenti gli eventi indesiderati che accadono a treni, linee, stazioni, passaggi a livello e qualsiasi altra entità pertinente con l'esercizio, e causano danni a persone o cose o all'ambiente.

Una ulteriore distinzione solitamente utilizzata è quella che differenzia gli incidenti in “tipici” e “atipici”.

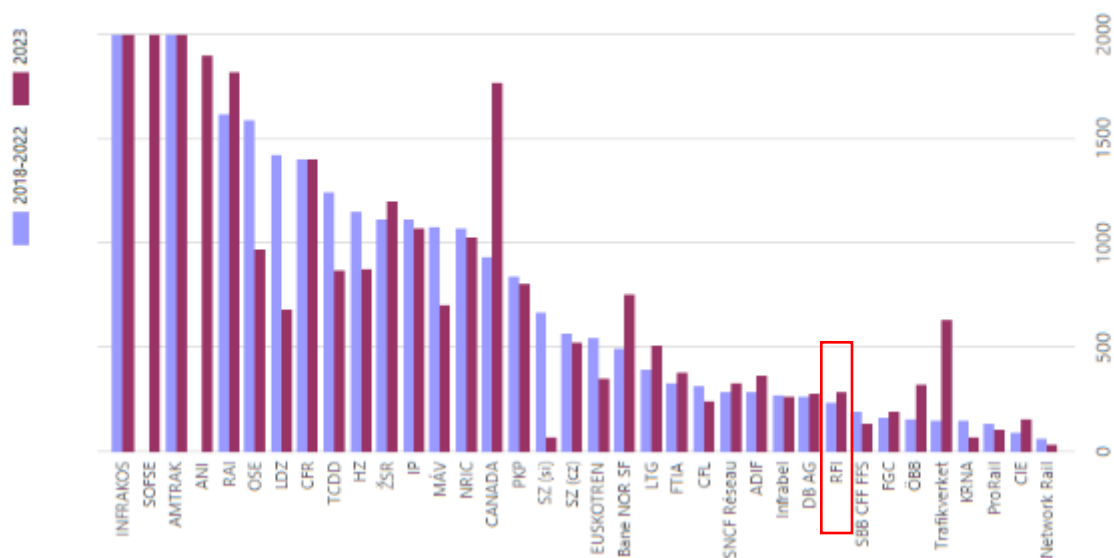
Gli incidenti tipici avvengono per responsabilità delle ferrovie o di terzi, nel solo ambito esercizio, sono direttamente connessi con la circolazione ferroviaria (collisioni, deragliamenti, tallonamenti, incendi ecc.) e hanno come conseguenze danni a persone e all'infrastruttura, nonché interruzioni della circolazione; sono classificabili in tre famiglie: incidenti ai treni, incidenti in manovra e incidenti ai passaggi a livello; ogni famiglia, a sua volta, è suddivisibile per tipologie più specifiche (ad es. collisioni, deragliamenti, urti, ecc.).

Gli incidenti atipici riguardano solo le persone e sono dovuti al comportamento dei dipendenti, dei viaggiatori e di terzi (ad es. incauto attraversamento di linee e di P.L., cadute durante salita e discesa da carrozze, cadute da rotabili in movimento, investimento di personale FS o di Ditte per inadeguata Protezione Cantieri, ecc.).

Benchmark

L'Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) è l'associazione professionale mondiale che rappresenta il settore ferroviario e promuove il trasporto ferroviario per la cooperazione tecnica tra le ferrovie.

Il rapporto emesso dall'UIC "Safety Report" contiene dati e benchmark riservati, relativi alle prestazioni di sicurezza delle numerose Reti ferroviarie che alimentano i sistemi di rilevazione della UIC. Anche nel 2023 sulla rete RFI è stato registrato un lieve aumento degli incidenti significativi rispetto alla media del precedente quinquennio. Considerando le principali reti europee di riferimento, la prestazione della rete RFI è comunque tra le migliori.



Indicatori nazionali di sicurezza ferroviaria

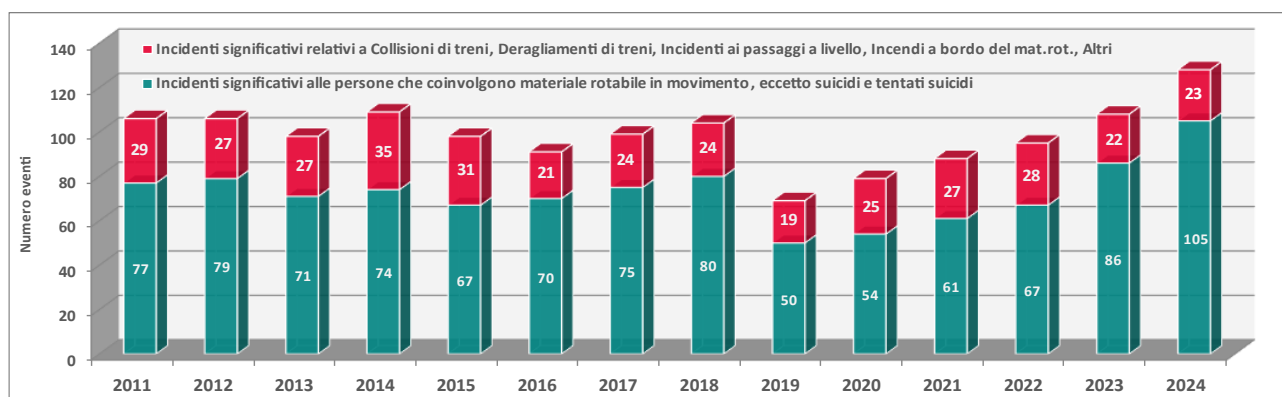
Ogni anno RFI redige la Relazione Annuale della Sicurezza in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8, comma 10 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e all'art 4.5.1.2 del Regolamento (UE) N. 762 del 8 marzo 2018 in riferimento agli obblighi in carico al Gestore Infrastruttura.

Il monitoraggio degli indicatori nazionali di sicurezza, effettuato per gli eventi che si sono verificati sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale gestita da Rete Ferroviaria Italiana, è attuato mediante l'utilizzo dei dati presenti in specifiche banche dati.

I dati illustrati nel seguito sono stati estratti dalla Banca Dati Pericoli di RFI ed aggiornati al 07/02/2025.

È, in particolare, necessario specificare che al momento della redazione della presente relazione i dati del 2024 riportati nelle sottostanti tabelle e grafici non sono consolidati e potrebbero subire delle modifiche a seguito dei riscontri attesi da parte dell'Autorità competente relativi alla classificazione dei suicidi/tentati suicidi e della conclusione delle indagini interne di RFI (quantificazione definitiva dei danni/individuazione delle responsabilità).

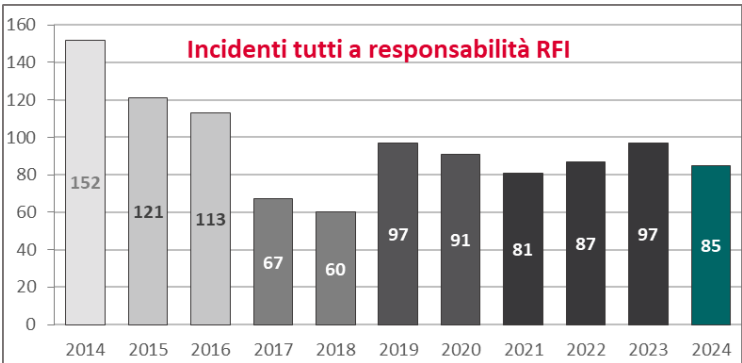
Se si esaminano i dati sugli indicatori nazionali di sicurezza, si registra il seguente andamento degli **Incidenti significativi** (direttamente connessi con la circolazione ferroviaria):



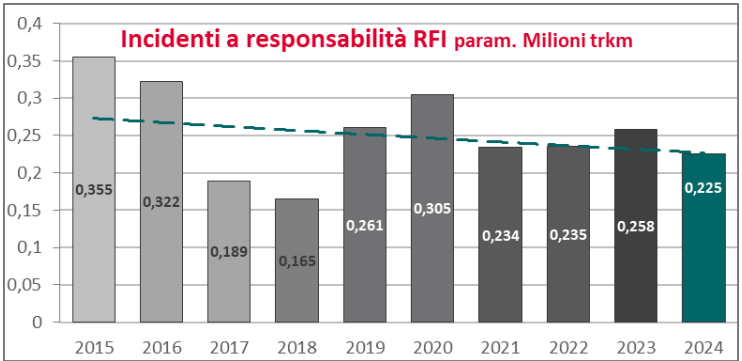
Andamento degli incidenti significativi dal 2011 al 2024

Una analisi di dettaglio per tipologia di incidente evidenzia che il maggior numero di incidenti si riferiscono a investimenti di persone che si introducono o attraversano indebitamente la sede ferroviaria (violazioni DPR 753/80, ovvero delle norme di sicurezza da parte di persone estranee al sistema ferroviario). **Come seconda causa in termini di volumi ci sono gli incidenti ai passaggi a livello e gli incidenti della tipologia "Collisioni di treni".**

L'esame della serie storica dell'incidentalità complessiva (incidenti lievi e significativi) **a responsabilità RFI** nel periodo 2014-2024 indica, per l'anno 2024, un miglioramento delle prestazioni dopo un andamento peggiorativo registrato negli ultimi due anni.

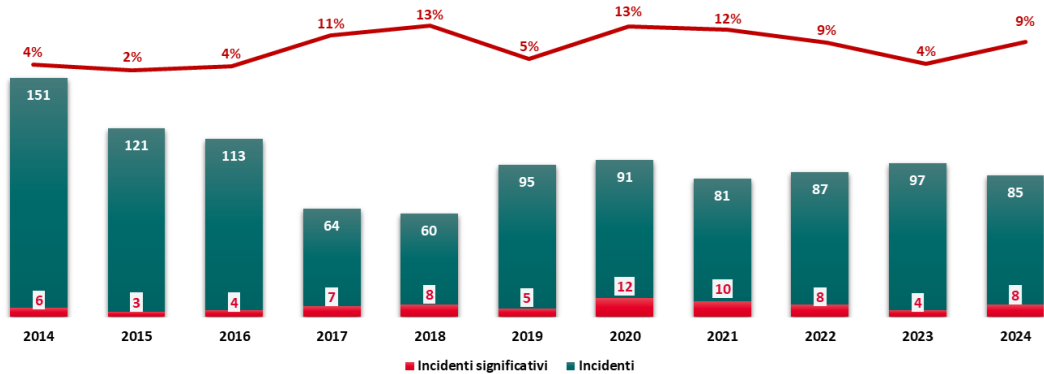


Andamento incidenti significativi a responsabilità RFI



Incidenti significativi RFI parametrizzati con i TrKM

Con riferimento ai soli incidenti significativi di responsabilità RFI di seguito si riporta l'andamento su scala annuale, con un focus sul peso percentuale degli incidenti significativi rispetto all'incidentalità totale.



Rapporto tra incidenti tutti ed incidenti significativi

Obiettivi Comuni di Sicurezza (CST) e valori di riferimento nazionali (NRV)

Per ogni “categoria di rischio” (categoria di persone che potenzialmente possono subire un danno a seguito di un incidente ferroviario), si riportano nella seguente figura 5 le prestazioni del sistema ferroviario registrate nel 2024, limitatamente alla rete gestita da RFI, in relazione agli obiettivi comuni di sicurezza (CST, Common Safety Target) ed agli specifici obiettivi di riferimento nazionali assegnati all’Italia (NRV, National Reference Values).

I valori dei NRV ed il secondo set di CST sono stati stabiliti utilizzando i dati Eurostat per gli anni 2004-2009, pubblicati nella Decisione 2012/226/UE della Commissione nel 2012, successivamente modificati dalla Decisione 2013/753/UE (2° set NRV).

I dati illustrati nel seguito sono stati estratti dalla Banca Dati Pericoli di RFI ed aggiornati al 07/02/2025.

È, in particolare, necessario specificare che al momento della redazione della presente relazione i dati del 2024 riportati nelle sottostanti tabelle e grafici non sono consolidati e potrebbero subire delle modifiche a seguito dei riscontri attesi da parte dell’Autorità competente relativi alla classificazione dei suicidi/tentati suicidi e della conclusione delle indagini interne di RFI (quantificazione definitiva dei danni/individuazione delle responsabilità).

Categoria di rischio	Unità di misura	Basi di graduazione	OBIETTIVI		VALORI REGISTRATI	
			CST	NRV	Consuntivo 2023	Consuntivo 2024
			COMUNI ($\times 10^{-3}$)	ITALIA ($\times 10^{-3}$)	RFI ($\times 10^{-3}$)	RFI ($\times 10^{-3}$)
1. Passeggeri	1.1 Numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti significativi/numero di km-treno passeggeri per anno	Km-treno passeggeri per anno	170,00	38,10	0,32	6,34
2. Dipendenti o Imprese Appaltatrici	Numero di dipendenti FWSI per anno derivante da incidenti significativi/numero di km-treno per anno	Km-treno per anno	77,90	18,90	16,49	2,92
3. Utilizzatori dei passaggi a livello	Numero di utilizzatori di passaggi a livello FWSI per anno derivante da incidenti significativi/numero di km-treno per anno	Km-treno per anno	710,00	42,90	7,98	16,70
4a. Altra persona sul marciapiede	Numero annuale di FWSI a persone appartenenti alla categoria «altri» derivante da incidenti significativi/numero di km-treno per anno	Km-treno per anno	14,50	6,70	0,00	0,00
4b. Altra persona che non si trova sul marciapiede						
5. Persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria	Numero di FWSI a persone per anno derivante da incidenti significativi/ numero di km-treno per anno	Km-treno per anno	2050,00	119,00	173,71	191,64

Confronto tra le prestazioni del sistema ferroviario italiano espresse in FWSI, limitatamente alla rete RFI, con gli obiettivi comuni di sicurezza (CST, Common Safety Target)⁶

L’analisi delle prestazioni del 2024 non è al momento effettuabile in quanto, come precedente detto, i dati non sono consolidati.

⁶ I dati riportati in tabella sono riferiti all’anno solare 2024, aggiornati al 07/02/2025.

• Tutti i valori della tabella sono espressi in Miliardi di Tr*km.

• L’algoritmo utilizzato per il calcolo del valore NRV “Cumulato” relativo alla IFN è quello indicato nel campo “Unità di misura” della tabella, specifico per ogni categoria di rischio. I criteri di calcolo sono quelli definiti nella Decisione 2009/460/CE richiamata nella Normativa di riferimento.

• I valori obiettivo CST e NRV sono quelli stabiliti dalla Commissione Europea con la Decisione 2013/753/UE, anch’essa richiamata nella Normativa di riferimento.

Passaggi a livello

La rete ferroviaria nazionale – oltre 16.800 km di linee – è intersecata da 4.011 passaggi a livello, di cui 393 in consegna a utenti privati (dati al 31/12/24).

Sono stati 8 gli incidenti significativi verificatisi nel 2024 in prossimità di un passaggio a livello.

Nel Contratto MIT-RFI per gli investimenti è compreso un **programma di interventi per la soppressione dei P.L.** che prevede la realizzazione di opere sostitutive di tutti passaggi a livello ricadenti sulle linee commerciali, sui Nodi e anche su alcune linee complementari. Le intersezioni a raso tra le linee ferroviarie e le strade costituiscono infatti punti d'interferenza del traffico spesso all'origine di pesanti anomalie dell'esercizio e, talora, di gravi incidenti anche mortali. Per la definizione del perimetro del programma e la selezione dei P.L. da eliminare sono stati utilizzati i seguenti criteri e priorità previsti nella Legge 354/98: velocità e frequenza dei convogli ferroviari; volume medio giornaliero del traffico stradale veicolare; posti in corrispondenza dell'attraversamento; P.L. in aree urbane e metropolitane ad alta densità abitativa e di traffico locale; incidentalità storica del passaggio a livello.

L'installazione di nuove tecnologie per mitigare gli effetti di comportamenti scorretti affianca il piano per l'eliminazione dei passaggi a livello su tutto il territorio nazionale. Si tratta del **programma di investimenti per la protezione dei P.L.** Gli interventi sono finalizzati alla gestione/mitigazione del rischio connesso all'attraverso dei binari in presenza di barriere chiuse: attrezzaggi dei passaggi a livello pubblici con sistemi di rilevamento della presenza di veicoli entro le barriere chiuse con invio comando di arresto del treno; grembiali per impedire l'attraversamento pedonale a barriere chiuse; parziale automazione dei P.L. privati. Gli interventi sono coordinati con il Piano di soppressione dei passaggi a livello e mirano al miglioramento dei livelli di incidentalità e di regolarità di esercizio.

Infatti, una nuova tecnologia, il sistema Protezione Automatica Integrativa - Passaggi a Livello (PAI-PL), è in corso di installazione sui passaggi a livello per i quali non è stato ancora trovato un accordo con gli Enti locali per la loro eliminazione. Il PAI-PL rileva la presenza di ingombri sui binari in prossimità delle barriere, preesistenti o in seguito alla chiusura del passaggio a livello, e blocca immediatamente la circolazione ferroviaria fino alla completa risoluzione dell'anormalità.

Tutte le nuove linee ferroviarie sono invece realizzate senza passaggi a livello.

Nel 2024, l'investimento economico relativo al programma di soppressione PL è stato pari a circa 71 milioni di euro. Sono stati chiusi 61 passaggi a livello.

Nel 2024, l'investimento economico relativo al programma di protezione PL è stato pari a circa 60 milioni di euro. È stata effettuata la protezione di 80 passaggi a livello.

5.4 La centralità delle stazioni ferroviarie per la fruibilità dei territori

Le oltre 2.200 stazioni RFI rappresentano una grande opportunità per Regioni, territori e città grazie alla loro centralità. A meno di tre km da una stazione vive e lavora oltre metà degli italiani, c'è la quasi totalità degli atenei e dei dipartimenti universitari, una variegata concentrazione di servizi e imprese, monumenti e spazi per la salute, la cultura, lo svago, lo sport.

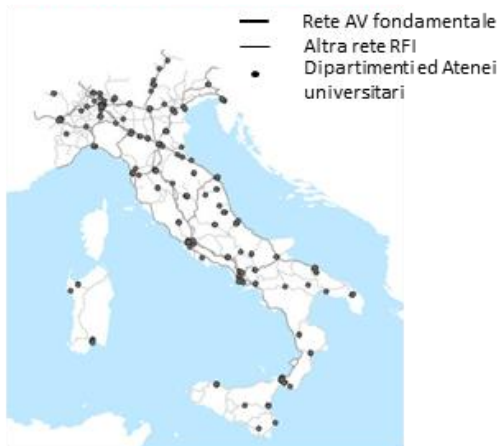
180 stazioni distano meno di 30 minuti a piedi o in bici da borghi storici di qualità, 1.000 stazioni si aprono su cammini o sentieri e 200 su aree protette di interesse nazionale o regionale. 175 stazioni sono a pochi passi da musei di interesse nazionale, 120 sono prossime o all'interno dei confini dei tanti siti Unesco del Paese. Da 34 stazioni si ha un accesso diretto alle linee ferroviarie turistiche, da 1.237 è possibile raggiungere una greenway o una ciclovia in meno di mezz'ora in bici. Ancora più nel dettaglio, 436 stazioni sono posizionate entro 5 chilometri dalle 10 ciclovie del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche. Dalle stazioni è infine possibile raggiungere i grandi poli dell'istruzione e della salute: l'85% degli atenei e dei dipartimenti universitari e oltre la metà delle sedi ospedaliere è a meno di 3 km da una stazione.

Di seguito il numero di stazioni vicine ad attrattori del turismo slow, sostenibile e culturale:

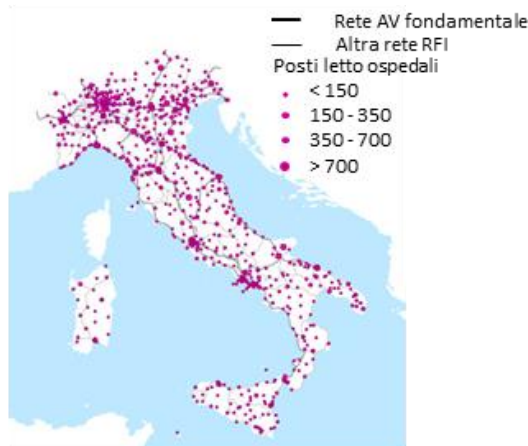
Numero di stazioni vicine ad attrattori del turismo slow, sostenibile, culturale



Le stazioni dell'istruzione e della salute

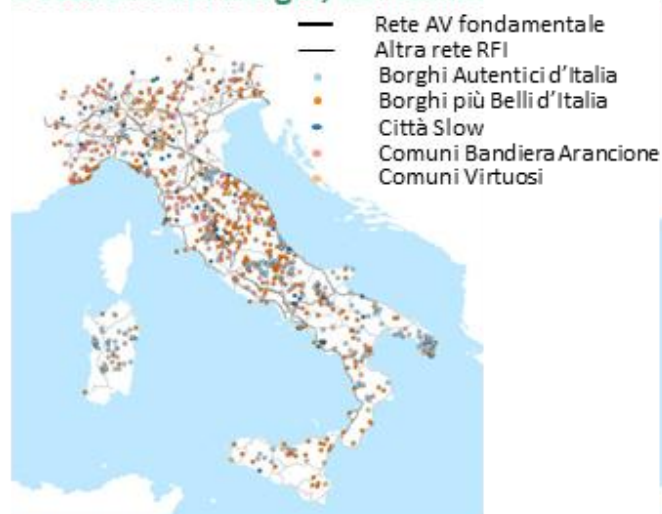


Fonte: Elab. RFI su dati MIUR, 2021

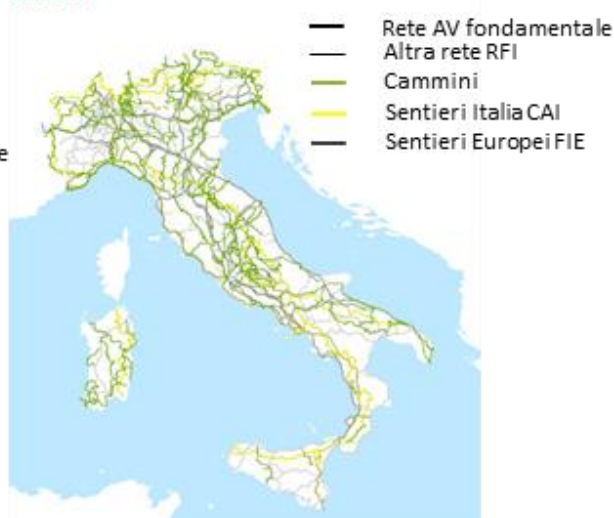


Fonte: Elab. RFI su dati ISTAT, 2020

Le stazioni dei borghi, dei cammini e dei sentieri

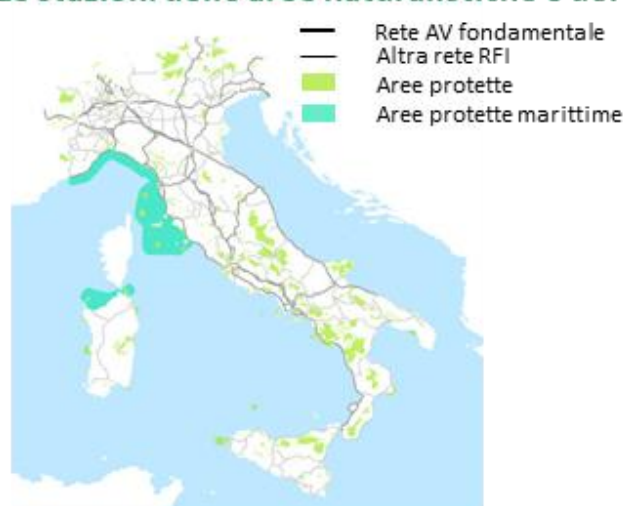


Fonte: Elab. RFI su dati AMODO, 2022

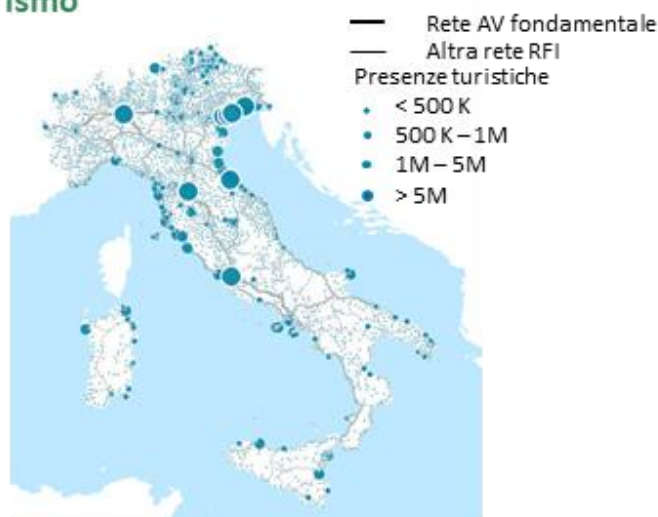


Fonte: Elab. RFI su dati AMODO, 2022

Le stazioni delle aree naturalistiche e del turismo

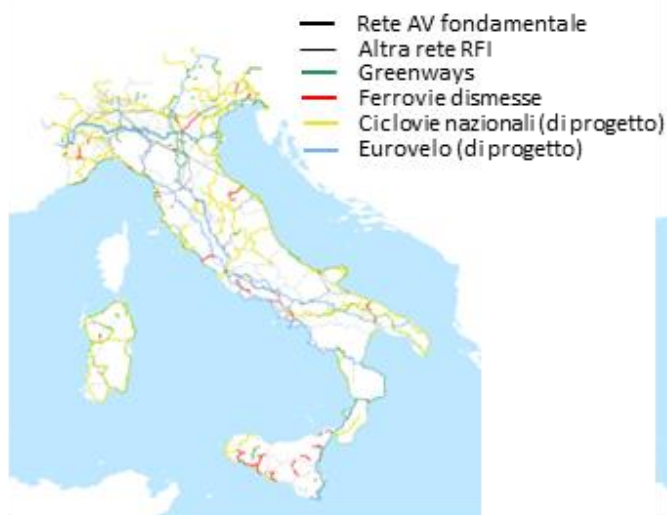


Fonte: Elab. RFI su dati AMODO, 2022

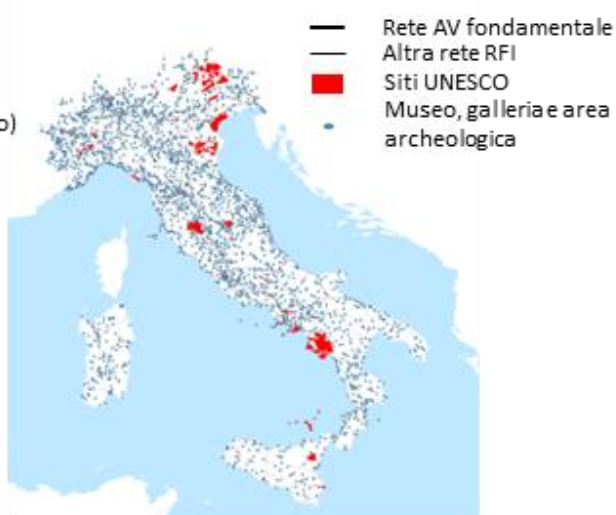


Fonte: Elab. RFI su dati ISTAT, 2022

Le stazioni della ciclabilità e della cultura



Fonte: Elab. RFI su dati AMODO, 2022



Fonte: Elab. RFI su dati MIC e AMODO, 2022

6 Criteri di sostenibilità nella progettazione e realizzazione delle infrastrutture ferroviarie

Le opere infrastrutturali rappresentano un'occasione concreta per supportare la crescita inclusiva dei Territori e delle Comunità, stimolando lo sviluppo economico, culturale e turistico del nostro Paese. Nell'attuale contesto delle politiche e delle sfide a livello comunitario e nazionale RFI ridisegna concretamente la mobilità del Paese in chiave sostenibile attraverso progetti e interventi condivisi con gli stakeholder per costruire un modello di sviluppo infrastrutturale più moderno, resiliente e inclusivo che integra nuove modalità di trasporto, riqualificazione e rigenerazione delle stazioni e degli spazi urbani, valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale anche attraverso il riuso delle linee dismesse e la riattivazione delle linee ad uso turistico.

RFI è fortemente impegnata per integrare sempre più la sostenibilità nello sviluppo dei progetti infrastrutturali, consolidando un approccio sistemico e multidisciplinare, con particolare attenzione alla valutazione dei benefici e delle opportunità di crescita, tutela delle risorse ecosistemiche, resilienza, innovazione tecnologica e il coinvolgimento attivo degli stakeholder, per accompagnare la realizzazione di infrastrutture sostenibili dalla progettazione alla gestione dell'opera individuando soluzioni orientate al perseguimento di specifici obiettivi di sostenibilità.

Ciascun progetto infrastrutturale, infatti, può diventare espressione di un progetto sociale capace di valorizzare il territorio e il paesaggio di riferimento accogliendo le istanze della collettività ed offrendo nuovi scenari di sviluppo socio-economico ed ambientale, non solo in relazione ad un nuovo scenario di mobilità sostenibile, ma in un'accezione più ampia di coesione sociale, accessibilità, attrattività, riduzione dei divari, incremento della qualità della vita e dei servizi ecosistemici e più in generale di crescita economica, sociale, culturale e turistica attenta al contesto ambientale e paesaggistico dei territori attraversati dalle opere.

In questo modello di sviluppo infrastrutturale lo Stakeholder Engagement acquisisce un ruolo chiave per costruire progetti condivisi con il territorio attraverso il coinvolgimento in tutte le fasi di sviluppo anche nell'ottica di promuovere un approccio attento, proattivo e trasparente non soltanto attraverso momenti di confronto istituzionali, quali ad esempio i Dibattiti Pubblici, ma anche iniziative specifiche di ascolto, coinvolgimento, progettazione condivisa, costruzione di sinergie operative, ad esempio con Associazioni e realtà territoriali, per offrire alle comunità nuovi spazi e servizi in linea con i loro bisogni ed aspettative valorizzando le peculiarità e i caratteri identitari dei luoghi.

Fase di progettazione

La sostenibilità acquisisce un ruolo driver nella realizzazione di infrastrutture sostenibili, sin dalle prime fasi, dalla programmazione alla progettazione, fino alla gestione dell'opera, per abilitare nuove connessioni e scenari di mobilità sostenibile, ma anche nuovi modelli di vita sociale e dinamiche di sviluppo economico, culturale, turistico dei luoghi.

Le diverse fasi della progettazione sono accompagnate da specifiche valutazioni di sostenibilità. In particolare, vengono condotte analisi di contesto socio-economiche e territoriali al fine di disporre di un quadro conoscitivo da utilizzare per l'individuazione delle potenziali opportunità di sviluppo correlate alla realizzazione dell'opera, in linea con le peculiarità e le vocazioni specifiche del territorio e delle comunità coinvolte. Tra gli approfondimenti vi sono, ad esempio la valutazione della coerenza dell'iniziativa progettuale con gli strumenti di governance territoriale, la caratterizzazione socio-economica dell'area di studio, l'analisi del sistema ambientale e paesaggistico dell'area di intervento e la definizione degli obiettivi di sostenibilità che l'intervento permette di perseguire e un confronto tra le alternative progettuali che permette di individuare la soluzione che meglio risponde agli obiettivi

ambientali, sociali e di governance. Vengono effettuati studi e valutazioni specifiche quali Studi di Trasporto, Analisi Multi-Criteri, Analisi Costi-Benefici, Wider Economic Impacts e,

ove prevista, viene predisposta una specifica Relazione di Sostenibilità per offrire una lettura chiara sulle potenzialità correlate alla realizzazione delle opere di innescare nuove dinamiche di sviluppo economico, sociale e ambientale nel lungo periodo per i territori interessati e laddove applicabile, viene effettuata anche un'analisi degli elementi progettuali in linea con i principi richiamati nel Regolamento UE 852/2020 "Tassonomia" per i sei obiettivi ambientali ivi definiti.

Inoltre, per quanto concerne gli aspetti ambientali, vengono sviluppati studi specialistici per la verifica degli impatti ambientali e paesaggistici dei progetti e, più in generale, per la valutazione degli effetti diretti e indiretti che la realizzazione di infrastrutture può determinare individuando le più opportune misure di mitigazione.

Il corretto inserimento dell'opera nel territorio viene assicurato attraverso lo studio dei luoghi e l'analisi delle componenti ambientali potenzialmente interferite, quali ad esempio la componente atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, rumore e vibrazioni, ecc, in coerenza con il D.Lgs. 152/2006 e smi; in particolare:

- negli Studi di Impatto Ambientale (SIA) viene, infatti, condotta una specifica valutazione del potenziale impatto delle opere con il contesto territoriale, non solo in fase di esercizio ma anche durante la fase di costruzione
- con particolare riferimento ai siti Natura 2000 istituiti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, vengono analizzati gli effetti della realizzazione di un'infrastruttura sugli equilibri ecologici, sulla continuità degli ecosistemi e sulle possibili alterazioni di elementi tutelati del sistema naturale. In caso di assenza di interferenza diretta del progetto con siti Natura 2000 viene effettuata una valutazione finalizzata ad escludere eventuali incidenze indirette dell'intervento con i suddetti siti (screening VIncA in coerenza con quanto riportato nelle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza VIncA – Direttiva Habitat 92/43/CEE art. 6). In caso di interferenze diretta del progetto con siti Natura 2000 viene invece effettuata una Valutazione di Incidenza Appropriata;
- vengono individuati gli interventi che consentono un migliore inserimento ambientale e paesaggistico delle opere, con l'obiettivo di limitare le interferenze con l'ambiente naturale e antropico e mitigare il consumo di vegetazione naturale mediante nuove piantumazioni in coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità;
- vengono effettuati specifici studi ed indagini sulle tematiche ambientali rumore e vibrazioni in relazione al contesto di riferimento al fine di definire le più opportune misure di mitigazione;
- viene posta particolare attenzione alla gestione dei materiali di risulta, aspetto particolarmente significativo per la realizzazione di opere complesse come quelle ferroviarie, attraverso uno studio specifico sulla gestione dei materiali da scavo prodotti dall'attività di cantiere (Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo ai sensi del D.P.R. 120/17), con l'obiettivo di favorire il riutilizzo degli stessi in qualità di sottoprodotto nell'ambito degli interventi in progetto o in siti esterni da riqualificare.

La progettazione ambientale riveste un ruolo determinante per migliorare l'interazione con il territorio di riferimento e le comunità coinvolte anche per quanto riguarda la fase costruttiva e a tal proposito, vengono sviluppati elaborati progettuali specifici atti ad individuare gli aspetti ambientali significativi correlati in particolare alle lavorazioni di cantiere, nonché le misure di mitigazione e le attività di monitoraggio ambientale necessarie a garantire un corretto presidio ambientale del cantiere.

Fase di realizzazione

L'esigenza di attuare una visione sistemica della sostenibilità in tutte le fasi, ha portato RFI ad individuare strumenti operativi per trasferire alle imprese costruttrici impegnate nella realizzazione del progetto gli indirizzi e gli elementi di sostenibilità sviluppati nell'ambito della progettazione ambientale per implementare ed attuare politiche di sostenibilità in cantiere al fine di promuovere un modello di cantiere sostenibile.

L'impegno di RFI per realizzare cantieri sostenibili passa attraverso l'integrazione dei Disciplinari di gara e delle prescrizioni contrattuali per richiedere un impegno concreto alle imprese, ai fornitori, ai produttori di materiali da costruzione sulle politiche di sostenibilità in cantiere orientate alla salvaguardia ambientale, all'uso efficiente delle risorse in un'ottica di *circular economy*, alla riduzione della *Carbon Footprint* dell'opera, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici, ambientali e della biodiversità.

In particolare, le prescrizioni contrattuali nelle Convenzioni d'Appalto richiedono di assicurare un presidio strutturato sulle tematiche di sostenibilità da parte delle imprese costruttrici, con particolare riferimento alla predisposizione ed attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della UNI EN ISO 14001.

Alle imprese a cui è affidata la costruzione dell'opera viene richiesto di progettare ed attuare per tutta la durata dei lavori un Sistema di Gestione Ambientale delle attività di cantiere che fornisca a RFI ed agli Enti di tutela le evidenze oggettive del controllo ambientale eseguito nel corso delle lavorazioni da parte di personale qualificato dell'appaltatore. Tali Sistemi prevedono, in particolare, che la ditta appaltatrice predisponga prima dell'avvio dei lavori un'Analisi Ambientale Iniziale delle attività di cantiere, volta ad identificare gli aspetti ambientali significativi da gestire nel corso della realizzazione dell'opera e che definisca le modalità operative per una corretta sorveglianza ambientale del cantiere in coerenza con gli adempimenti normativi applicabili.

Sulla base delle peculiarità del contesto territoriale di riferimento, RFI effettua inoltre ove previsto le attività di monitoraggio ambientale, definite nel Progetto di Monitoraggio Ambientale, che rappresentano un ulteriore valido strumento di controllo delle eventuali modifiche indotte dalla costruzione dell'opera. Il monitoraggio dello stato ambientale, eseguito in relazione alle diverse componenti ambientali interessate prima, durante e dopo la realizzazione delle opere, consente infatti di verificare l'effettivo manifestarsi delle previsioni d'impatto, di valutare l'efficacia dei sistemi di mitigazione posti in essere, di rilevare e gestire tempestivamente eventuali emergenze ambientali. I dati acquisiti nel corso delle campagne di misura vengono gestiti tramite un'apposita Banca Dati e, opportunamente riorganizzati, resi disponibili per confronti con Enti ed Amministrazioni o altri Stakeholder di riferimento.

RFI attua in corso d'opera, attraverso un team di esperti ambientali, un presidio strutturato per sorvegliare sulla corretta gestione ambientale del cantiere da parte delle ditte appaltatrici dei lavori. Le non conformità riscontrate in cantiere sono gestite in coerenza con i dettami della norma UNI EN ISO 14001 e con quanto disposto dal contratto d'appalto.

La realizzazione del progetto rappresenta, inoltre, un'occasione di ricerca scientifica finalizzata alla conoscenza dei processi storici d'uso e frequentazione del territorio e di conseguente valorizzazione dei siti archeologici rinvenuti. Al riguardo viene portato avanti un lavoro sinergico con gli enti competenti per coniugare la salvaguardia del patrimonio antico con gli interessi di realizzazione dell'opera infrastrutturale. Vengono in particolare condotti studi ed analisi specialistiche volte a valutare la possibile interferenza tra l'opera da realizzare ed il contesto archeologico, definendo le attività da effettuare per garantire conoscenza, tutela e conservazione dei rinvenimenti.

Focus Stazioni

La nuova visione della stazione sviluppata da RFI mette al centro i bisogni delle persone e la sostenibilità ambientale e sociale, e mira a rendere stazioni e aree circostanti più sicure e piacevoli.

Le stazioni rappresentano il punto di contatto tra il sistema ferroviario e i territori che attraversa e il loro funzionamento è largamente determinato dalla qualità di questa relazione.

Per RFI conoscere e saper interpretare il territorio rappresenta un requisito indispensabile per azioni rivolte alla modernizzazione delle stazioni esistenti e alla progettazione di nuove, più rispondenti a bisogni e stili di vita contemporanei. Al primo posto nell'agenda di RFI vi è la prosecuzione degli interventi di riqualificazione e di miglioramento di fruibilità, accessibilità, informazioni al pubblico, intermodalità (anche nelle aree esterne) nelle stazioni più frequentate della rete e la realizzazione di nuovi punti di accesso alla rete ferroviaria. Nel complesso l'obiettivo è di sviluppare la vocazione delle stazioni di nodo trasportistico e polo di servizi, integrate nel contesto urbano di inserimento e capaci di influire positivamente sulla riqualificazione dei territori. Tra le azioni qualificanti: l'incremento del livello di connettività con il trasporto pubblico locale, la *sharing mobility* e la mobilità attiva, il miglioramento dell'accessibilità interna alle stazioni, la crescita di attrattività, funzionalità, qualità e sicurezza degli spazi interni ed esterni, il potenziamento dell'infomobilità e del *wayfinding* fuori e dentro la stazione.

Nella progettazione degli interventi più estesi, è attribuito un ruolo centrale ai seguenti step di processo:

1. Analisi territoriali e di potenzialità, finalizzate alla stima della domanda delle stazioni in termini di viaggiatori e al dimensionamento delle dotazioni intermodali di stazione. Analisi dei flussi viaggiatori di stazione, finalizzate al dimensionamento e/o verifica delle infrastrutture di transito pedonali, attraverso analisi statiche e/o dinamiche dei flussi di stazione. Analisi del contesto, sul Fabbricato Viaggiatori, e sulle condizioni di accessibilità per l'utenza funzionali per la definizione del quadro esigenziale.
2. Stakeholder engagement, mirato alla condivisione delle strategie di progetto con particolare riferimento agli interventi mirati al miglioramento delle connessioni pedonali e intermodali tra la stazione e il contesto urbano di riferimento.
3. Definizione del progetto tramite l'individuazione di soluzioni di sostenibilità a 360° sul fronte: sociale (sviluppo delle aree esterne, superamento delle barriere architettoniche, creazione di spazi interni accessibili), ambientale (miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio stazione, produzione di energia da fonti rinnovabili, applicazione protocolli di sostenibilità internazionali quali Envision, LEED, GBC Historic Building, etc), economico (eventualmente misurata attraverso l'Analisi Costi Efficacia degli investimenti).
4. Relativamente alle nuove stazioni/fermate, sviluppo del progetto attraverso l'impiego di tecnologie innovative come gli strumenti BIM (Building Information Modeling).

In coerenza con quanto previsto dalla Tassonomia e dai piani nazionali/europei di finanziamento (PNRR, PNC, altri Fondi vincolati) – in primis il rispetto del principio del DNSH –, dalle priorità strategiche del Piano Industriale RFI, dall'approccio integrato agli aspetti di sostenibilità delle infrastrutture perseguito da RFI anche attraverso la certificazione dei progetti secondo i protocolli internazionali, i progetti di riqualificazione e di realizzazione delle stazioni sono orientati a:

- efficienza Energetica ed Idrica: miglioramento delle prestazioni energetiche e uso di fonti rinnovabili o alternative; riduzione dei consumi idrici, mediante soluzioni di gestione in sito e di riuso delle acque piovane;
- benessere Termo-igrometrico: progetti volti a garantire il benessere dell'ambiente interno alle stazioni grazie ad un attento studio delle aperture, orientamenti, materiali, colori e ombreggiamenti;

- materiali e risorse ecosostenibili: selezione dei materiali, corretta gestione dei rifiuti e riduzione dell'impatto ambientale dovuto ai trasporti;
- efficienza funzionale: maggiore mix funzionale raggiunto attraverso la standardizzazione ergonomica delle aree per agevolare lo scambio modale e l'integrazione con il contesto;
- adattamento ai cambiamenti climatici: valutazione della vulnerabilità e dei rischi volta all'individuazione dei potenziali impatti attesi ed alla progettazione delle necessarie soluzioni fisiche per garantire la resilienza.